スピノル QED：1 ループの構造と検算（電子と μ 粒子、$d=4$）

2026 年 10 月 12 日

概要

ϕ^3 理論、$\phi^3+\phi^4$ 理論、擬スカラー湯川理論のノート [1, 2, 3] に続き、ゲージ場を含む最も簡単な模型として、電子 e と μ 粒子の二つの Dirac フェルミオンが光子と結合するスピノル QED を $d=4$ で調べる。共変ゲージのゲージパラメータ ξ を残し、紫外発散と赤外発散をともに次元正則化で扱い、紫外発散は $\overline{\mathrm{MS}}$ で処理する。本ノートではまず、Feynman 則、Furry の定理、Ward–Takahashi 恒等式、1 ループの 1PI 関数（真空偏極、自己エネルギー、頂点）、$\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項、繰り込み群の係数を手で求めた。フェルミオンの自己エネルギーは、部分積分の恒等式を使うと D 次元で $\Sigma=\frac{e^2}{(4\pi)^2}[\xi(D-2)\not{p}B_1+(D-1+\xi)mB_0]$ という閉じた形になり、$\not{p}$ の項は ξ に比例する（Landau ゲージでは 1 ループの場の繰り込みが 0）。極質量はゲージによらず $m_{\mathrm{p}}=m(\mu)[1+\frac{e^2}{(4\pi)^2}(4+3\ln\frac{\mu^2}{m^2})]$ である。質量殻上の頂点は次元正則化では ξ によらず、Feynman パラメータで二つの形状因子を閉じた形に書くと、$F_2(q^2)=\frac{2e^2m^2}{(4\pi)^2}\int_0^1 \mathrm{d}w/[m^2-q^2w(1-w)]$、とくに $F_2(0)=\alpha/2\pi$（Schwinger の値）となる。Ward 恒等式 $Z_1=Z_2$ により電荷の繰り込みは光子の場の繰り込みだけで決まり、二つのフレーバーで $\beta_e=8e^3/[3(4\pi)^2]$、$\mu\,\mathrm{d}m/\mathrm{d}\mu=-6e^2m/(4\pi)^2$ となる。$\overline{\mathrm{MS}}$ の量を、極質量、留数、Thomson 極限の $\alpha(0)$ という on-shell の量に直す式も求めた。フェルミオンの留数は ξ に依存する赤外の極を持ち、それを正しく得るには自己エネルギーの微分の $O(\epsilon)$ の項が要る。木のレベルでは、$e^+e^-\to\mu^+\mu^-$、Bhabha 散乱、Compton 散乱、$e^+e^-\to\gamma\gamma$ の振幅とスピン和を質量を残して求めた。1 ループの $e^+e^-\to\mu^+\mu^-$ のうち s チャンネルの部分（真空偏極、二つの頂点、外線の留数）は、$\overline{\mathrm{MS}}$ で計算しても、$\alpha(0)$ と、処方によらない $F_1(q^2)-F_1(0)$、$\Pi(s)-\Pi(0)$、F_2 だけで書けることを示した。最後に、検算と応用（異常磁気モーメント、走る結合と Landau 極、光子 – 光子散乱、Schwinger の対生成）の十一の手順を定め、その最初の手順として FeynRules の模型ファイルを作った。FeynArts と UFO の頂点、MadGraph の図の数は手計算と一致した。導出はすべて付録に省略なく載せる。

目次

1 目的と問い 2

2 設定 2

3 結果 3

4 検算の計画 8

5 検算 9

6 議論と今後 9

付録 A Feynman 則と Furry の定理の導出 10

付録 B 次元とべき数え上げ 11

付録 C Ward–Takahashi 恒等式の導出 11

付録 D 1PI 関数と対抗項の導出 12

付録 E 繰り込み群の導出 15

付録 F　on-shell の量への換算の導出 15

付録 G　木の振幅と断面積の導出 16

付録 H　1 ループの $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の s チャンネルの部分の導出 17

付録 I　検算の細部 18

1　目的と問い

本ノートの問いは二つである。**第一に、ゲージ場とフェルミオンを含む最も簡単な繰り込み可能な模型で、$d = 4$ の 1 ループの紫外発散と赤外発散、繰り込みの構造はどうなるか。そして、ゲージ対称性がその構造にどう現れるかを、これまでのノートと同じ手順でツールと突き合わせられるか。第二に、この模型の古典的な物理量を、同じ道具でどこまで再現し、拡張できるか。**具体的には、異常磁気モーメント、走る結合と Landau 極、光子 – 光子散乱、一様な電場での真空の崩壊（Schwinger の対生成）を調べる。

第一の問いを立てる理由は、これまでの三つのノート [1, 2, 3] がゲージ場を扱わず、ゲージ理論に固有の計算をツールで確かめる機会がなかったからである。ゲージ場を入れると、ゲージ固定とゲージパラメータ ξ、Ward–Takahashi 恒等式（真空偏極の横波性、頂点と自己エネルギーの対抗項の関係 $Z_1 = Z_2$、電荷の繰り込みの普遍性）、光子の偏極の和、Furry の定理、光子 4 点関数の有限性が新たに現れる。光子に質量がないので、赤外発散と軟光子の放射による相殺（Bloch–Nordsieck）も現れる。フレーバーを二つにするのは、最も簡単な 1 ループの散乱である $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$（s チャンネルだけ）を扱うためと、真空偏極に質量の違う二つのループが入り、質量の取り違えをツールの検算で見つけられるようにするためである。第二の問いを立てる理由は、これらの量に精密な既知の結果があり、手計算とツールの両方の検証になるからである。Schwinger の対生成は、これまでのノートで作った bounce と前因子の道具の、フェルミオンとゲージ場への拡張になる。

求める量は五つである。(i) Feynman 則、Furry の定理、Ward–Takahashi 恒等式。(ii) 1 ループの 1PI 関数（光子とフェルミオンの 2 点関数、頂点）の紫外発散と $\overline{\text{MS}}$ の対抗項、光子 3 点・4 点関数が発散しないこと。(iii) 繰り込まれた 1PI 関数、繰り込み群の係数、$\overline{\text{MS}}$ から on-shell の量（極質量、留数、$\alpha(0)$）への換算。(iv) 四つの過程の木の振幅とスピン和、1 ループの $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ とその S 行列要素、実の光子の放射を含む断面積。(v) 応用として、異常磁気モーメント、走る結合と Landau 極、光子 – 光子散乱、Schwinger の対生成。手計算とツールの間で求める一致は、これまでのノートと同じく、発散部分と対抗項では記号として完全な一致、有限部分では数値基準点での倍精度の一致である。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型と前提を定める。第 3 節で上の (i)〜(iv) の手計算の結果を述べる。第 4 節で、これらと (v) を各ツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節で検算の結果を示す（現時点では手順 (1)）。第 6 節で次の手順をまとめる。導出は付録 A〜付録 H に、検算の細部は付録 I にある。

2　設定

模型は、光子 A_μ と、質量 m_e、m_μ の二つの Dirac フェルミオン ψ_e、ψ_μ からなる理論である。ラグランジアン密度は

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = &-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{2\xi}\big(\partial_\mu A^\mu\big)^2 + \sum_{f=e,\mu}\Big[\bar\psi_f\big(i\partial\!\!\!/ - m_f\big)\psi_f + e\mu^\epsilon Q_f\,\bar\psi_f\gamma^\mu\psi_f\,A_\mu\Big] \\ &-\frac{1}{4}\,\delta_3 F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \sum_{f=e,\mu}\Big[\delta_2^f\,\bar\psi_f\,i\partial\!\!\!/\,\psi_f - \big(\delta_2^f + \delta_m^f\big)m_f\bar\psi_f\psi_f + \delta_1^f\,e\mu^\epsilon Q_f\,\bar\psi_f\gamma^\mu\psi_f\,A_\mu\Big]\end{aligned} \tag{1}$$

とする。$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$、$Q_e = Q_\mu = -1$ である。1 行目は共変微分 $D_\mu = \partial_\mu - ie\mu^\epsilon Q_f A_\mu$ を使って $\bar\psi_f(iD\!\!\!/ - m_f)\psi_f$ と書いたものに、ゲージ固定の項を加えたものである。2 行目が対抗項で、裸の量と

$$A_0 = Z_3^{1/2}A,\quad \psi_{f,0} = (Z_2^f)^{1/2}\psi_f,\quad m_{f,0} = Z_m^f m_f,\quad e_0 = Z_e\mu^\epsilon e,\quad \xi_0 = Z_3\,\xi,\qquad Z_1^f \equiv Z_e Z_2^f Z_3^{1/2}$$

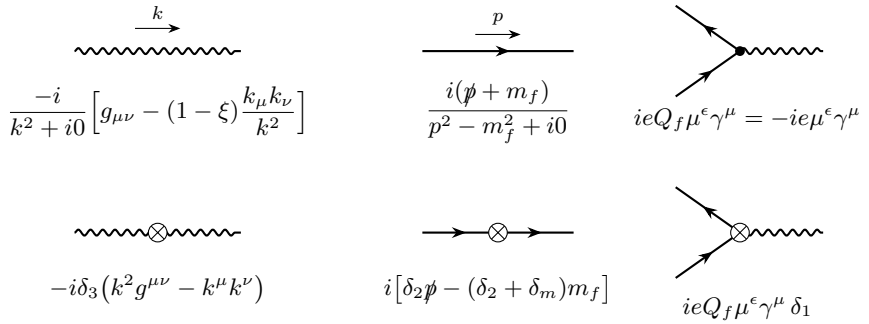


図 1: 式 (1) から導いた Feynman 則（付録 A）。波線は光子、矢印の付いた実線はフェルミオン $f=e,\mu$ で、矢印はフェルミオン数の流れの向きである。上の段は左から光子とフェルミオンの伝播関数、頂点。下の段はそれぞれの対抗項で、$\otimes$ は対抗項の挿入を表す。ループ運動量ごとに $\int \mathrm{d}^Dk/(2\pi)^D$ を掛ける。閉じたフェルミオンのループには -1 とトレースが付く。

で結ばれる。$\delta_i\equiv Z_i-1$ で、1 ループの次数では $Z_2Z_m-1=\delta_2+\delta_m$ である。$\xi_0=Z_3\xi$ とするので、ゲージ固定の項 $(\partial A_0)^2/\xi_0=(\partial A)^2/\xi$ には対抗項が付かない。

■ **前提。** 本ノートは次の前提に立つ。

1. 計量は $(+,-,-,-)$、$\hbar=c=1$ とする。$\not{a}\equiv\gamma^\mu a_\mu$、$\sigma^{\mu\nu}\equiv\frac{i}{2}[\gamma^\mu,\gamma^\nu]$ である。
2. 場は光子と、電荷 $Q_f=-1$ の二つの Dirac フェルミオン（$f=e,\mu$）とし、相互作用はゲージ結合だけとする。$e>0$ で、共変微分の符号は FeynRules の規約 $D_\mu=\partial_\mu-ieQ_fA_\mu$ に合わせる。$m_e,m_\mu>0$ である。フレーバーの数は $N_f\equiv\sum_f Q_f^2=2$ である。
3. ゲージは共変ゲージで、ゲージパラメータを ξ とする（$\xi=1$ が Feynman ゲージ、$\xi=0$ が Landau ゲージ）。可換ゲージ理論なので Faddeev–Popov のゴーストは他の場と結合せず、省く。物理量は ξ によらないはずで、それを確かめる。
4. 時空次元は $d=4$ とする。ループ積分は次元正則化で行い、$D=4-2\epsilon$ とする。光子に質量がないので赤外発散が生じるが、それも同じ D 次元で正則化する。紫外と赤外の極は同じ $1/\epsilon$ だが、由来を示したいときは Δ_{UV}、Δ_{IR} と書き分ける（数値としては等しい）。γ 行列は D 次元で反可換で、$\mathrm{tr}\,1=4$ とする（γ^5 は現れない）。
5. 紫外発散は $\overline{\mathrm{MS}}$ で処理する。すなわち、対抗項を $\Delta_{\mathrm{UV}}\equiv 1/\epsilon-\gamma_E+\ln 4\pi$ に比例させる。赤外の極も $\Delta_{\mathrm{IR}}\equiv 1/\epsilon-\gamma_E+\ln 4\pi$ の形にまとめる。$e(\mu)$、$m_f(\mu)$ は $\overline{\mathrm{MS}}$ の走る量で、on-shell の量（$\alpha(0)$、極質量）はそこから換算する。
6. 数値を比べるときの基準点は $e=1$、$m_e=\mu=1$、$m_\mu=1.7$、$\xi=1$ とし、ゲージの検算では $\xi=0,3$ も使う（質量と μ は m_e を単位とする）。応用の手順では、物理の値 $\alpha^{-1}(0)=137.035999$、$m_\mu/m_e=206.768283$ を使う。

本文で使う記号を表 1 にまとめる。

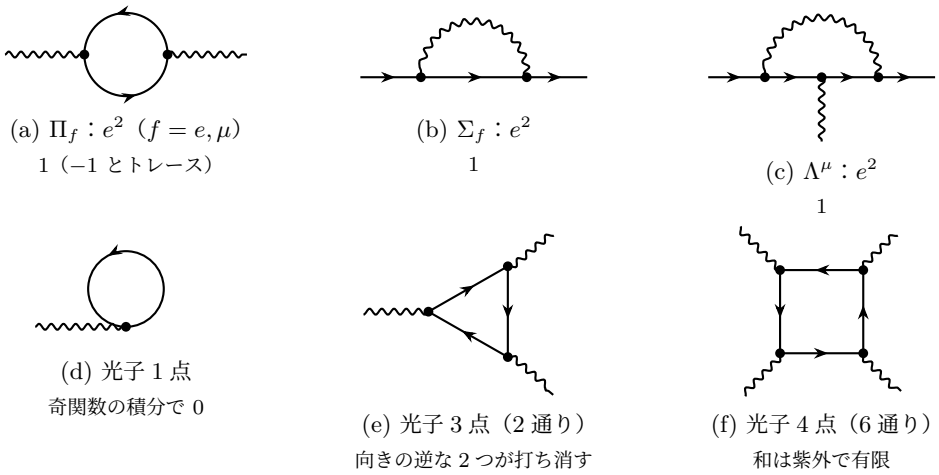
3 結果

■ **Feynman 則。** 式 (1) から読み取れる Feynman 則を図 1 に示す。光子の伝播関数は $-iD_{\mu\nu}(k)=-i[g_{\mu\nu}-(1-\xi)k_\mu k_\nu/k^2]/(k^2+i0)$、フェルミオンの伝播関数は $iS_f(p)=i(\not{p}+m_f)/(p^2-m_f^2+i0)$、頂点は $ieQ_f\mu^\epsilon\gamma^\mu=-ie\mu^\epsilon\gamma^\mu$ である。対抗項は、光子の 2 点の挿入 $-i\delta_3(k^2g^{\mu\nu}-k^\mu k^\nu)$、フェルミオンの 2 点の挿入 $i[\delta_2\not{p}-(\delta_2+\delta_m)m]$、頂点の挿入 $ieQ_f\mu^\epsilon\gamma^\mu\delta_1$ になる。閉じたフェルミオンのループには、因子 -1 とスピンのトレースが付く。1 ループの 1PI 図は図 2 の (a)〜(f) で、対称性因子はすべて 1 である。フェルミオンの線には向きがあり、どの図にも頂点を入れ替えて図を保つ対称性がないからである（付録 A）。

■ **Furry の定理と消える図。** 光子の 1 点関数 (d) は $\mathrm{tr}[\gamma^\mu(\not{k}+m)]=4k^\mu$ の積分で、被積分関数が k の奇関数なので 0 である。光子の 3 点関数 (e) の 2 通りの図は、荷電共役 $C\gamma^\mu C^{-1}=-(\gamma^\mu)^T$ によって、一方のトレースが他方

表 1: 本ノートで使う記号。

記号	意味
A_μ	光子の場（模型ファイル `Src/SpinorQED.fr` の `A`）
ψ_f, m_f, Q_f	フレーバー $f = e, \mu$ の Dirac フェルミオン、その（$\overline{\mathrm{MS}}$ の）質量、電荷 $Q_f = -1$（`elec`、`muon`、`Me`、`MMU`）
e, α	電荷の単位（`ee`）と $\alpha \equiv e^2/4\pi$。とくに断らなければ $\overline{\mathrm{MS}}$ の $e(\mu)$
ξ	共変ゲージのゲージパラメータ
N_f	$\sum_f Q_f^2 = 2$
D, ϵ, K	正則化した次元 $D = 4 - 2\epsilon$、そのずれ、$K \equiv (4\pi)^2$
μ	繰り込みスケール（$\overline{\mathrm{MS}}$ のスケール）
Δ_{UV}, Δ_{IR}	紫外と赤外の極 $1/\epsilon - \gamma_E + \ln 4\pi$。数値としては等しい
δ_3, δ_2^f, δ_m^f, δ_1^f	光子の場・フェルミオンの場・フェルミオンの質量・頂点の対抗項（$\overline{\mathrm{MS}}$）。$Z_i = 1 + \delta_i$
$S_f(p)$	フェルミオンの伝播関数の行列 $(\not{p} - m_f)^{-1} = (\not{p} + m_f)/(p^2 - m_f^2 + i0)$
$D_{\nu\rho}(l)$	光子の伝播関数の行列 $[g_{\nu\rho} - (1-\xi) l_\nu l_\rho / l^2]/l^2$（伝播関数は $-iD_{\nu\rho}$）
$\Pi^{\mu\nu}$, Π_f	光子の 1PI 2 点関数 $i\Pi^{\mu\nu} = i(q^2 g^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu)\Pi(q^2)$ と、フレーバー f のループの寄与 Π_f。$\Pi = \sum_f \Pi_f$
Σ_f, Σ_V, Σ_S	フェルミオンの自己エネルギー（1PI 2 点関数が $-i\Sigma$）と、その分解 $\Sigma = \not{p}\,\Sigma_V(p^2) + m\,\Sigma_S(p^2)$
Λ^μ	頂点の補正。1PI 3 点関数を $ieQ_f[\gamma^\mu + \Lambda^\mu(p', p)]$ と書く（p が入るフェルミオン、$p' = p + q$ が出るフェルミオン）
F_1, F_2	質量殻上の頂点の形状因子 $\bar{u}(p')[\gamma^\mu F_1 + \frac{i\sigma^{\mu\nu} q_\nu}{2m} F_2] u(p)$。$F_1^\Lambda$ は Λ^μ だけの寄与
$\hat{F}_1$, $\hat{\Pi}$	処方によらない組 $\hat{F}_1(q^2) \equiv 1 + F_1^\Lambda(q^2) - F_1^\Lambda(0)$、$\hat{\Pi}(q^2) \equiv \Pi(q^2) - \Pi(0)$
$f_{\mathrm{IR}}(q^2)$	$\hat{F}_1$ の赤外の極の係数（式 (14)）
A_0, B_0, B_1, C_0	1 ループ積分（LoopTools の規約）。式 (4) の (K/i) 倍で、$\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分は $\Delta_{\mathrm{UV}} = 0$ の値。$B_n(p^2; m_1^2, m_2^2)$
$\mathrm{d}F$, Δ_F, $h(w)$	Feynman パラメータの測度 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\delta(x+y+z-1)$、頂点の分母 $\Delta_F = (1-z)^2 m^2 - xyq^2$、$h(w) = m^2 - q^2 w(1-w)$
$m_{f,\mathrm{p}}$, R_f, R_A	フェルミオンの極質量と留数、光子の留数（式 (10)）
e_{OS}, $\alpha(0)$	Thomson 極限で定めた電荷と $\alpha(0) = e_{\mathrm{OS}}^2/4\pi$
β_e, γ_m^f, γ_ψ, γ_A	$\beta_e \equiv \mathrm{d}e/\mathrm{d}\ln\mu$、$\gamma_m^f \equiv \mu\,\mathrm{d}m_f/\mathrm{d}\mu$、$\gamma_\psi \equiv \frac{1}{2}\mathrm{d}\ln Z_2/\mathrm{d}\ln\mu$、$\gamma_A \equiv \frac{1}{2}\mathrm{d}\ln Z_3/\mathrm{d}\ln\mu$
s, t, u	Mandelstam 変数
$\mathcal{M}_A, \ldots, \mathcal{M}_D$	$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$、$e^+e^- \to e^+e^-$、$e^-\gamma \to e^-\gamma$、$e^+e^- \to \gamma\gamma$ の振幅（式 (11)）
$\sum \lvert\mathcal{M}\rvert^2$	外線のフェルミオンのスピンと光子の偏極についての和（平均ではない）
E_γ, E_ψ, L	図の外の光子線、外のフェルミオン線の数、ループの数



(a) $\Pi_f : e^2$（$f = e, \mu$）
1（−1 とトレース）

(b) $\Sigma_f : e^2$
1

(c) $\Lambda^\mu : e^2$
1

(d) 光子 1 点
奇関数の積分で 0

(e) 光子 3 点（2 通り）
向きの逆な 2 つが打ち消す

(f) 光子 4 点（6 通り）
和は紫外で有限

図 2: 1 ループの 1PI 図（付録 A）。(a) と (d)〜(f) は閉じたフェルミオンのループで、フレーバー e、μ のそれぞれについて現れ、−1 とトレースが付く。対称性因子はすべて 1 である。(d) は被積分関数が奇関数になって 0 である。(e) の 2 通りは向きの逆なループで、Furry の定理により打ち消す。(f) の 6 通りは 4 本の外線をループに付ける巡回の順序（$3! = 6$）で、一つ一つは対数発散するが和は有限である。

の $(-1)^3$ 倍になり、和が 0 になる（Furry の定理 [6]、付録 A）。一般に、奇数本の光子をフェルミオンのループに付けた図の和は 0 である。

■ **べき数え上げ。** 外の光子線 E_γ 本、外のフェルミオン線 E_ψ 本の図の表面的な発散次数は、$d=4$ で

$$\omega = 4 - E_\gamma - \frac{3}{2}E_\psi \tag{2}$$

である（付録 B）。$\omega \geq 0$ となるのは $(E_\gamma, E_\psi) = (1,0),(2,0),(3,0),(4,0),(0,2),(1,2)$ の 6 種類である。$(1,0)$ と $(3,0)$ は上で述べたように 0 である。光子 4 点関数 $(4,0)$ は $\omega=0$ だが、ゲージ不変性により外線ごとに場の強さ $F_{\mu\nu}$、すなわち運動量が一つずつ付くので、実質の次数は -4 で有限である。光子 2 点関数 $(2,0)$ は $\omega=2$ だが、横波性（下の式 (3)）により q^2 が括り出されて対数発散になる。残りのフェルミオンの 2 点関数（$\omega=1$）と頂点（$\omega=0$）を合わせた三つが、式 (1) の対抗項 δ_3、δ_2、δ_m、δ_1 に対応する。光子の質量項や $(A^2)^2$ の対抗項は要らない。

■ **Ward–Takahashi 恒等式。** 1 ループで、任意の ξ について

$$q_\mu \Pi^{\mu\nu}(q) = 0, \qquad q_\mu \Lambda^\mu(p+q,p) = \Sigma(p) - \Sigma(p+q), \qquad \Lambda^\mu(p,p) = -\frac{\partial \Sigma(p)}{\partial p_\mu} \tag{3}$$

が成り立つ（Ward [7]、Takahashi [8]、付録 C）。一つ目から $\Pi^{\mu\nu} = (q^2 g^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu)\Pi(q^2)$ となり、光子は質量を得ない。二つ目と三つ目から、頂点の発散と自己エネルギーの $\not{p}$ の発散が結びつき、$\delta_1^f = \delta_2^f$、したがって $Z_e = Z_3^{-1/2}$ となる。電荷の繰り込みは光子の場の繰り込みだけで決まり、e と μ で共通である。

■ **1 ループの 1PI 関数。** 伝播関数の分母を $D_a(k) \equiv k^2 - m_a^2 + i0$ と書き、1 点と 2 点のスカラー積分を

$$I_1^a \equiv \mu^{2\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\frac{1}{D_a(k)} = \frac{i}{K}A_0(m_a^2), \qquad I_2^{ab}(p^2) \equiv \mu^{2\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\frac{1}{D_a(k)\,D_b(k+p)} = \frac{i}{K}B_0(p^2;m_a^2,m_b^2) \tag{4}$$

と定義する（$K=(4\pi)^2$）。B_1 は $\mu^{2\epsilon}(K/i)\int \mathrm{d}^D k\, k^\mu/[(2\pi)^D D_a(k)D_b(k+p)]$ の p^μ の係数で、$p^2 B_1 = \frac{1}{2}[A_0(m_a^2) - A_0(m_b^2) - (p^2+m_a^2-m_b^2)B_0]$ である。図 2 の (a)〜(c) を Feynman 則で書き、トレースと D 次元の γ 行列の縮約、部分積分の恒等式で整理すると、D 次元で

$$\begin{aligned}
\Pi_f(q^2) &= \frac{e^2}{K}\,\frac{2}{(D-1)q^2}\Big[2(D-2)A_0(m_f^2) - \big(4m_f^2 + (D-2)q^2\big)B_0(q^2;m_f^2,m_f^2)\Big],\\
\Sigma_f(p) &= \frac{e^2}{K}\Big[\xi(D-2)\,\not{p}\,B_1(p^2;m_f^2,0) + (D-1+\xi)\,m_f\,B_0(p^2;m_f^2,0)\Big],\\
F_1^\Lambda(q^2) &= \frac{e^2}{K}\Big\{\xi\Delta_{\mathrm{UV}} + (1-\xi)\Delta_{\mathrm{IR}} - 2 - 2\int \mathrm{d}F \ln\frac{\Delta_F}{\mu^2} + (2m^2-q^2)\int_0^1 \mathrm{d}w\,\frac{\Delta_{\mathrm{IR}} - \ln(h(w)/\mu^2)}{h(w)}\\
&\qquad + 2\int \mathrm{d}F\,\frac{\tilde{N} - (q^2-2m^2)}{\Delta_F}\Big\},\\
F_2(q^2) &= \frac{e^2}{K}\int \mathrm{d}F\,\frac{4m^2 z(1-z)}{\Delta_F} = \frac{2e^2m^2}{K}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}w}{m^2 - q^2 w(1-w)}
\end{aligned} \tag{5}$$

となる（付録 D）。Π_f と Σ_f は対抗項を含まない値で、A_0、B_0、B_1 は D 次元の積分（極を含む）である。頂点は質量殻上（$p^2 = p'^2 = m^2$、$q = p' - p$）の値で、$\bar{u}(p')\Lambda^\mu u(p) = \bar{u}(p')[\gamma^\mu F_1^\Lambda + \frac{i\sigma^{\mu\nu}q_\nu}{2m}F_2]u(p)$ と書いた。$\mathrm{d}F = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\,\delta(x+y+z-1)$、$\Delta_F = (1-z)^2m^2 - xyq^2$、$h(w) = m^2 - q^2w(1-w)$、$\tilde{N} = (1-x)(1-y)q^2 + (1-4z+z^2)m^2$ で、$q^2>0$ では Δ_F、h に $-i0$ を付ける。

式 (5) の要点は三つある。一つ目に、自己エネルギーのゲージ依存の部分は、$q = p-k$ として $\not{q}(\not{k}+m)\not{q} = (\not{p}-m)(\not{k}+m)(\not{p}-m) + (\text{伝播関数を消す項})$ と書き直すと、スケールのない積分を除いて $(\not{p}-m)X(\not{p}-m)$ の形になる。X を部分積分の恒等式で A_0、B_0 に直すと、D 次元で厳密に $-(1-\xi)[(D-2)\not{p}B_1 + mB_0]$ となり、Feynman ゲージの部分と合わせて上の短い形になる。その結果、Σ_V は ξ に比例し、Landau ゲージ（$\xi=0$）では 1 ループの場の繰り込みが 0 である。二つ目に、質量殻上の頂点のゲージ依存の部分は、外線のスピノルの Dirac 方程式で伝播関数が消えて $\bar{u}\gamma^\mu u\int \mathrm{d}^D l/l^4$ になる。これはスケールのない積分で、次元正則化では 0 である。したがって、F_1^Λ の ξ 依存は $\xi\Delta_{\mathrm{UV}} + (1-\xi)\Delta_{\mathrm{IR}}$ という形でしか現れず、数値としては ξ によらない。三つ目に、F_1^Λ の赤

外の極は Feynman パラメータの角 $z \to 1$ から来て、係数は $(1-\xi) + (2m^2 - q^2)\int \mathrm{d}w/h$ である。F_2 は紫外でも赤外でも有限で、ξ にも μ にもよらない。

■ $\overline{\mathrm{MS}}$ の対抗項。 式 (5) の紫外の極を取り出すと（付録 D）、それを消す対抗項は

$$\begin{gathered}\delta_3 = -\frac{4e^2}{3K} N_f\, \Delta_{\mathrm{UV}}, \qquad \delta_2^f = -\xi\, \frac{e^2}{K}\, \Delta_{\mathrm{UV}}, \qquad \delta_m^f = -\frac{3e^2}{K}\, \Delta_{\mathrm{UV}}, \\ \delta_1^f = \delta_2^f, \qquad \delta_e \equiv Z_e - 1 = -\frac{\delta_3}{2} = \frac{2e^2}{3K} N_f\, \Delta_{\mathrm{UV}}\end{gathered} \tag{6}$$

である。δ_3 は二つのフレーバーのループの和で、$N_f = 2$ を入れると $-8e^2\Delta_{\mathrm{UV}}/(3K)$ になる。δ_2 と δ_1 は ξ に依存するが、δ_m、δ_3、δ_e は依存しない。$\delta_1 = \delta_2$ は式 (3) から従い、頂点の極を直接計算しても同じになる（付録 D）。

■ 繰り込まれた 1PI 関数。 式 (6) を加えて $\epsilon \to 0$ とすると

$$\begin{aligned}\Pi_f^{\mathrm{R}}(q^2) &= -\frac{4e^2}{3K}\Big[\Big(1 + \frac{2m_f^2}{q^2}\Big) B_0(q^2; m_f^2, m_f^2) - \frac{2m_f^2}{q^2} B_0(0; m_f^2, m_f^2) - \frac{1}{3}\Big], \\ \Sigma_V^{\mathrm{R}}(p^2) &= \xi\, \frac{e^2}{K}\big[1 + 2B_1(p^2; m_f^2, 0)\big], \qquad \Sigma_S^{\mathrm{R}}(p^2) = \frac{e^2}{K}\big[(3+\xi) B_0(p^2; m_f^2, 0) - 2\big], \\ F_1^{\mathrm{R}}(q^2) &= 1 + F_1^{\Lambda}(q^2) + \delta_1 = 1 + \frac{e^2}{K}\Big\{(1-\xi)\Delta_{\mathrm{IR}} + (2m^2 - q^2)\int_0^1 \mathrm{d}w\, \frac{\Delta_{\mathrm{IR}} - \ln(h/\mu^2)}{h} + \cdots\Big\}\end{aligned} \tag{7}$$

となる（付録 D）。A_0、B_0、B_1 はここでは LoopTools の規約の $\overline{\mathrm{MS}}$ の有限部分（$\Delta_{\mathrm{UV}} = 0$ の値）で、$B_0(0; m^2, m^2) = -\ln(m^2/\mu^2)$ である。$-1/3$、1、-2 は、D 次元の係数の $O(\epsilon)$ の部分が紫外の極に掛かって生じる有限の項である。F_1^{R} の「$\cdots$」は式 (5) の有限の三つの項である。自己エネルギーは $\Sigma = \not{p}\Sigma_V + m\Sigma_S$、光子の 2 点関数は $\Pi^{\mathrm{R}} = \sum_f \Pi_f^{\mathrm{R}}$ である。

■ 繰り込み群。 裸の量が μ によらないことから（付録 E）

$$\beta_e = \frac{4N_f}{3}\frac{e^3}{K} = \frac{8e^3}{3K}, \qquad \gamma_m^f = -\frac{6e^2}{K}\, m_f, \qquad \gamma_\psi = \xi\, \frac{e^2}{K}, \qquad \gamma_A = \frac{4N_f}{3}\frac{e^2}{K} = \frac{\beta_e}{e}, \qquad \mu\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}\mu} = -2\gamma_A\, \xi \tag{8}$$

を得る。$\beta_e = e\gamma_A$ は $Z_e = Z_3^{-1/2}$ の言い換えである。$\overline{\mathrm{MS}}$ は質量によらない処方なので、β_e はどのスケールでも二つのフレーバーを数える。1 ループの解は

$$\frac{1}{\alpha(\mu)} = \frac{1}{\alpha(\mu_0)} - \frac{2N_f}{3\pi}\ln\frac{\mu}{\mu_0}, \qquad \mu_{\mathrm{L}} = \mu_0 \exp\frac{3\pi}{2N_f\alpha(\mu_0)}, \qquad m_f(\mu) = m_f(\mu_0)\Big[\frac{\alpha(\mu)}{\alpha(\mu_0)}\Big]^{-9/(4N_f)} \tag{9}$$

で、α は μ とともに増え、μ_{L} で発散する（Landau 極）。基準点 $e(\mu_0 = m_e) = 1$（$\alpha^{-1} = 4\pi$）では $\ln(\mu_{\mathrm{L}}/m_e) = 3\pi^2 = 29.6$、$\mu_{\mathrm{L}} = 7.2 \times 10^{12}\, m_e$ である。物理の α では指数が $3\pi/(4\alpha) \approx 323$ で、Landau 極は実質的に無限遠にある。質量は $\alpha^{-9/8}$ に比例して減る。

■ on-shell の量への換算。 $\overline{\mathrm{MS}}$ の量で書いた S 行列要素は、極質量、留数、Thomson 極限の電荷で書き直せる。1 ループで

$$\begin{gathered}m_{f,\mathrm{p}} = m_f(\mu)\Big[1 + \frac{e^2}{K}\Big(4 + 3\ln\frac{\mu^2}{m_f^2}\Big)\Big], \qquad R_f = 1 - \frac{e^2}{K}\Big[(3-\xi)\Delta_{\mathrm{IR}} + 4 + 3\ln\frac{\mu^2}{m_f^2}\Big], \\ R_A = 1 + \Pi^{\mathrm{R}}(0) = 1 - \frac{4e^2}{3K}\sum_f \ln\frac{\mu^2}{m_f^2}, \qquad e^2(\mu) = e_{\mathrm{OS}}^2\Big[1 + \frac{4e^2}{3K}\sum_f \ln\frac{\mu^2}{m_f^2}\Big]\end{gathered} \tag{10}$$

である（付録 F）。極質量は ξ によらない。Σ_V と Σ_S の ξ 依存が $p^2 = m^2$ で打ち消すからである。μ にもよらない（γ_m^f と $\ln\mu^2$ の係数が打ち消す）。フェルミオンの留数 R_f は ξ に依存する赤外の極を持つ。これを正しく得るには、Σ の微分を D 次元で行い、$(D-2)B_1'$ と $(D-1+\xi)B_0'$ の $O(\epsilon)$ の部分が赤外の極に掛かる有限の項 $2(1-\xi)$ を残す必要がある（付録 F）。式 (3) から $R_f F_1^{\mathrm{R}}(0) = 1$ が成り立つので、外線の光子の電荷は $e(\mu)R_A^{1/2} = e_{\mathrm{OS}}$ となり、e_{OS} は μ にも ξ にもよらない。基準点では $m_{e,\mathrm{p}} = 1.02533$、$m_{\mu,\mathrm{p}} = 1.70879$、$e_{\mathrm{OS}} = 1.00451$（$\alpha^{-1}(0) = 12.454$、$\alpha^{-1}(\mu) = 12.566$）である。

■ **木の振幅とスピン和。** 四つの過程の木の振幅は

$$
\begin{aligned}
\mathcal{M}_A &= \frac{e^2}{s}\,\big[\bar v(p_2)\gamma^\nu u(p_1)\big]\big[\bar u(k_1)\gamma_\nu v(k_2)\big],\\
\mathcal{M}_B &= e^2\Big\{\frac{1}{t}\big[\bar u(k_1)\gamma^\nu u(p_1)\big]\big[\bar v(p_2)\gamma_\nu v(k_2)\big] - \frac{1}{s}\big[\bar u(k_1)\gamma^\nu v(k_2)\big]\big[\bar v(p_2)\gamma_\nu u(p_1)\big]\Big\},\\
\mathcal{M}_C &= -e^2\,\varepsilon^*_\mu(k')\varepsilon_\nu(k)\,\bar u(p')\Big[\frac{\gamma^\mu(\not p+\not k+m)\gamma^\nu}{s-m^2} + \frac{\gamma^\nu(\not p-\not k'+m)\gamma^\mu}{u-m^2}\Big]u(p),\\
\mathcal{M}_D &= -e^2\,\varepsilon^*_\mu(k_1)\varepsilon^*_\nu(k_2)\,\bar v(p_2)\Big[\frac{\gamma^\nu(\not p_1-\not k_1+m)\gamma^\mu}{t-m^2} + \frac{\gamma^\mu(\not p_1-\not k_2+m)\gamma^\nu}{u-m^2}\Big]u(p_1)
\end{aligned}
\tag{11}
$$

である（付録 G）。(A) $e^-(p_1)e^+(p_2)\to\mu^-(k_1)\mu^+(k_2)$、(B) $e^-(p_1)e^+(p_2)\to e^-(k_1)e^+(k_2)$（Bhabha）、(D) $e^-(p_1)e^+(p_2)\to\gamma(k_1)\gamma(k_2)$ では $s=(p_1+p_2)^2$、$t=(p_1-k_1)^2$、$u=(p_1-k_2)^2$、(C) $e^-(p)\gamma(k)\to e^-(p')\gamma(k')$（Compton）では $s=(p+k)^2$、$u=(p-k')^2$ とした。(C) と (D) では $m=m_e$ である。(B) の二つの項の相対的な符号 -1 は Fermi 統計から来る。外線のスピンと偏極について和をとると

$$
\begin{aligned}
\sum|\mathcal{M}_A|^2 &= \frac{8e^4}{s^2}\Big[(t-m_e^2-m_\mu^2)^2+(u-m_e^2-m_\mu^2)^2+2s(m_e^2+m_\mu^2)\Big],\\
\sum|\mathcal{M}_B|^2 &= 8e^4\Big[\frac{(s-2m^2)^2+(u-2m^2)^2+4m^2t}{t^2}+\frac{(t-2m^2)^2+(u-2m^2)^2+4m^2s}{s^2}\\
&\qquad+\frac{2(u-2m^2)(u-6m^2)}{st}\Big],\\
\sum|\mathcal{M}_C|^2 &= 8e^4\Big[-\frac{u-m^2}{s-m^2}-\frac{s-m^2}{u-m^2}+4m^2\Big(\frac{1}{s-m^2}+\frac{1}{u-m^2}\Big)\\
&\qquad+4m^4\Big(\frac{1}{s-m^2}+\frac{1}{u-m^2}\Big)^2\Big],\\
\sum|\mathcal{M}_D|^2 &= 8e^4\Big[\frac{u-m^2}{t-m^2}+\frac{t-m^2}{u-m^2}-4m^2\Big(\frac{1}{t-m^2}+\frac{1}{u-m^2}\Big)\\
&\qquad-4m^4\Big(\frac{1}{t-m^2}+\frac{1}{u-m^2}\Big)^2\Big]
\end{aligned}
\tag{12}
$$

となる（付録 G）。光子の偏極の和は $-g_{\mu\nu}$ で置き換えた。これが許されるのは、外線の光子の運動量で偏極を置き換えると振幅が 0 になる（Ward 恒等式）からである。(D) は (C) の交差 $s\to t$ に、フェルミオンを一つ交差させる符号 -1 を掛けたものである。(A) は閾値 $s\to 4m_\mu^2$ で s 波から始まり、$\sigma\propto\beta_\mu(3-\beta_\mu^2)/2$（$\beta_\mu=\sqrt{1-4m_\mu^2/s}$）である。(C) は低エネルギーで Thomson の断面積 $8\pi\alpha^2/(3m^2)$ に近づく。

■ **1 ループの $e^+e^-\to\mu^+\mu^-$。** e^4 の次数の補正は、s チャンネルの光子の真空偏極、二つの頂点の補正、外線の留数、二つの光子の交換（直接と交差の箱）からなる。前の三つは

$$
\mathcal{M}_s^{(1)}+\mathcal{M}_A = \frac{e_{\rm OS}^2}{s}\big[1+\hat\Pi(s)\big]\,\big[\bar v(p_2)\Gamma_e^\nu u(p_1)\big]\big[\bar u(k_1)\Gamma_{\mu,\nu}v(k_2)\big],\qquad \Gamma_f^\nu=\gamma^\nu\hat F_1^f(s)+\frac{i\sigma^{\nu\rho}q_\rho}{2m_f}F_2^f(s)
\tag{13}
$$

にまとまる（付録 H）。ここで $\hat\Pi(s)=\sum_f[\Pi_f(s)-\Pi_f(0)]$、$\hat F_1(s)=1+F_1^\Lambda(s)-F_1^\Lambda(0)$ で、q は各頂点に光子から流れ込む運動量である。式 (13) は、$\overline{\rm MS}$ の $e(\mu)$ と留数 R_f、R_A で計算しても、Ward 恒等式 $R_fF_1^{\rm R}(0)=1$ と式 (10) を使うと、$\alpha(0)$ と処方によらない量だけで書けることを表す。$\hat\Pi$ と $\hat F_1$ は紫外で有限で、ξ にも μ にもよらない。$\hat F_1$ には赤外の極が残り、

$$
\hat F_1(q^2)\big|_{\rm IR} = \frac{2e^2}{K}\,f_{\rm IR}(q^2)\,\Delta_{\rm IR},\qquad f_{\rm IR}(q^2)=\int_0^1 {\rm d}w\,\frac{m^2-q^2/2}{m^2-q^2w(1-w)}-1
\tag{14}
$$

である（付録 H）。$f_{\rm IR}(0)=0$ で、$-q^2\gg m^2$ では $f_{\rm IR}\to\ln(-q^2/m^2)-1$ と大きくなる。この極は、箱の図の赤外の極とともに、軟光子の放射 $e^+e^-\to\mu^+\mu^-\gamma$ の極と打ち消す（Bloch–Nordsieck [10]）。箱の図は手順 (4) で導く。

■ **ゲージパラメータ依存のまとめ。** ξ に依存するのは δ_2、δ_1、Σ_V、γ_ψ、R_f の赤外の極、そして F_1^Λ の極の由来の分け方（$\xi\Delta_{\rm UV}+(1-\xi)\Delta_{\rm IR}$）だけである。$\delta_3$、$\delta_m$、$\delta_e$、$\beta_e$、$\gamma_m$、極質量、$e_{\rm OS}$、$F_2$、$\hat F_1$、$\hat\Pi$、すなわち S 行列要素に入る量は ξ によらない。

表 2: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。「—」はその手段を使わないことを表す。「後で」は、その手順で導出を付録に加えることを表す。

量	手計算	FeynCalc（+ FeynArts）	Package-X	Loop-Tools、COLLIER	MadGraph
Feynman 則・Furry の定理	付録 A	FeynArts の模型の係数、光子 3 点の図の和が 0	—	—	UFO の頂点と図の数
木の振幅とスピン和 (11)、(12)	付録 G	記号として一致。偏極ベクトルを陽に作った数値も	—	—	断面積
1PI 関数の極、対抗項、Ward 恒等式 (3)、(6)	付録 C、付録 D	一般の ξ で極を抽出。光子 4 点の和が有限	解析式	—	—
1PI 関数の有限部分 (7)、形状因子	付録 D	対抗項を加える	解析式	数値（赤外の極も）	—
1 ループの $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ (13)、箱の図	付録 H、後で	記号として比べる（FormCalc でも）。ξ によらないこと	数値	数値	MadLoop
S 行列要素と on-shell の量 (10)	付録 F	—	—	数値	MadLoop（極の係数も）
実の放射を含む断面積	後で	—	—	COLLIER	$2 \to 3$
繰り込み群 (8)、(9)	付録 E	μ を変えて評価	数値	数値	MadLoop の μ_R
異常磁気モーメント	(5)、後で	射影で F_2 を抽出	解析式	数値	—
走る結合、Uehling、Landau 極	(9)、後で	—	解析式	数値	—
光子 – 光子散乱	後で	6 つの箱の和	数値	数値	ループで誘起される過程
Schwinger の対生成	後で	—	—	—	—

4　検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 2 に示す。手計算（付録）を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版と配置は計算環境の記録 [4] にあり、これまでのノートで使ったものと同じである。ノートを書く前に、式 (5) の Π_f と Σ_f（D 次元で記号として）、頂点の紫外の極（一般の ξ）、質量殻上の頂点が ξ によらないこと、F_1^Λ と F_2 の Feynman パラメータの式（Package-X との数値の比較）、Σ_V と Σ_S の ξ 依存の打ち消し（極質量）、式 (12) の四つのスピン和は、FeynCalc で予備的に確かめた。$\sum |\mathcal{M}_C|^2$ の途中のトレースは、Dirac 行列を陽に作った数値でも確かめた。正式な検算は手順 (2)、(3) で行う。

■ **一致の基準。** 発散部分と対抗項は、$1/\epsilon$ の係数が記号として完全に一致することを求める。赤外の極を含む量は、紫外と赤外の極の係数と有限部分を別々に比べる。有限部分は、基準点で、ツールどうしと手計算の数値が倍精度の丸め誤差の範囲（相対 10^{-12} 程度）で一致することを求める。FeynCalc の PaVe 関数の ϵ^0 の係数は、これまでのノートと同じく $\overline{\text{MS}}$ の値に直してから比べる。MadGraph の断面積は、自分で数値積分した値と統計誤差の範囲で一致することを求める。ξ によらないはずの量は、$\xi = 0, 1, 3$ で同じ値になることを求める。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 模型ファイル `SpinorQED.fr` を作り、FeynArts の模型と UFO を書き出して、Feynman 則と MadGraph の図を確かめる。(2) 四つの過程の木の振幅とスピン和を FeynCalc で記号として確かめ、Dirac 行列、スピノル、偏極ベクトルを陽に作った数値でも確かめる（偏極の和を $-g_{\mu\nu}$ で置き換えてよいことも）。断面積を MadGraph と比べる。(3) 1 ループの 1PI 関数 Π_f、Σ_f、Λ^μ の極と対抗項を一般の ξ で FeynCalc・Package-X で確かめ、Ward 恒等式、Furry の定理、光子 4 点関数の有限性を確かめる。有限部分と赤外の極を Package-X・LoopTools・COLLIER で比べる。(4) 1 ループの $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ を FeynCalc と FormCalc の二つの

表 3: MadGraph が生成した木の図の数と、その内訳。

過程	図の数	内訳
(A) $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$	1	s チャンネルの光子
(B) $e^+e^- \to e^+e^-$	2	s、t チャンネルの光子
(C) $e^-\gamma \to e^-\gamma$	2	s、u チャンネルの電子
(D) $e^+e^- \to \gamma\gamma$	2	t、u チャンネルの電子
$e^-\mu^- \to e^-\mu^-$	1	t チャンネルの光子（(A) の交差）
$e^-e^- \to e^-e^-$	2	t、u チャンネルの光子（Møller）
$e^+e^- \to \mu^+\mu^-\gamma$	4	(A) の 4 本の外線のどれかから光子を放射
$e^+e^- \to e^+e^-\gamma$	8	(B) の二つの図のそれぞれで 4 本の外線から放射
$e^+e^- \to \gamma\gamma\gamma$	6	電子の線に 3 つの光子を付ける順序 3!

経路で求め、紫外の極が対抗項で消えること、ξ によらないこと、赤外の極、箱の図を確かめ、虚部をユニタリー性で確かめる。(5) 極質量、留数、$\alpha(0)$ で S 行列要素に直し、NLOCT で作った UFO の MadLoop と比べる。(6) 軟光子と硬い光子の放射を含めた $e^+e^- \to \mu^+\mu^-(\gamma)$ の断面積を α^3 の次数で求め、赤外の極が消えることを確かめ、硬い光子の部分を MadGraph と比べる。前後の非対称度も求める。(7) S 行列要素と極質量の μ 依存から β_e と γ_m を読み取り、文献の値と比べる。(8) 異常磁気モーメント：$F_2(0)$ を e と μ で確かめ、μ 粒子の $g-2$ への電子の真空偏極の寄与（2 ループ）を 1 ループの量の積分として求め、文献の値と比べる。(9) 走る結合：真空偏極の分散関係、有効結合 $\alpha(q^2)$、Uehling のポテンシャル [11]、$\overline{\text{MS}}$ と on-shell の Landau 極を求める。(10) 光子 – 光子散乱：6 つの箱の和を FeynCalc と FormCalc、ループで誘起される過程の MadLoop で求め、低エネルギーで Euler–Heisenberg の有効作用 [12] と比べる。(11) Schwinger の対生成 [13]：一様な電場での Euler–Heisenberg の有効作用の虚部、worldline instanton の作用と前因子を求め、空間的に一様でない場で数値の worldline instanton と既知の結果を比べる。

5　検算

第 4 節の手順を順に行う。スクリプトはすべて `Src/` にあり、手順 (1) は `run_model_check.sh` で再実行できる。

■ **手順 (1)：模型ファイル。** FeynRules の模型ファイル `Src/SpinorQED.fr` を作った。ラグランジアンは式 (1) からゲージ固定の項と対抗項を除いた部分で、ゲージ群 $U(1)$ の電荷 $Q=-1$ を二つのフレーバーに与え、共変微分で結合を書いた。パラメータの名前と MadGraph の結合の次数の決め方は付録 I に示す。FeynRules のチェック（エルミート性、運動項の規格化、質量スペクトル）はすべて通った。頂点は二つで、どちらも $-i\,\mathtt{ee}\,\gamma^\mu$ となり、図 1 の $ieQ_f\gamma^\mu = -ie\gamma^\mu$ と一致した。光子の自己結合は現れない。FeynArts の模型では、頂点はカイラルな射影の係数の組 $\{c_L, c_R\} = \{i\,\mathtt{gc1}, i\,\mathtt{gc1}\}$（$\mathtt{gc1} = -\mathtt{EL}$）として書かれ、$c_L\omega_- + c_R\omega_+ = -i\,\mathtt{EL}\,\gamma^\mu$ である。FeynRules は電荷の単位 `ee` を FeynArts の電荷 `EL` に置き換えた。光子の伝播関数は FeynArts の一般の模型の $-i[g_{\mu\nu} - (1-\xi)k_\mu k_\nu/k^2]/k^2$ で、`GaugeXi[V[1]]` が ξ である。UFO では、頂点の Lorentz 構造が `FFV1`（γ^μ）、結合が `GC_1` $= -i\,\mathtt{ee}$ で、次数は `QED`$=1$ である。FeynArts の模型と UFO は `Src/generated/` に書き出した。MadGraph 3.8.1 は、その UFO から表 3 の数の図を生成し、すべて手で数えた数と一致した。スクリプトは `generate_SpinorQED.wl`（FeynRules）と `model_mg5.mg5`（MadGraph）である。

6　議論と今後

■ **手計算で分かったこと。** ゲージ場を入れたことで、これまでの模型になかった構造が三つ現れた。一つ目は Ward 恒等式による制約で、真空偏極の横波性、$Z_1 = Z_2$、電荷の繰り込みの普遍性が、発散の構造を光子の場の繰り込み一つにまとめる。二つ目はゲージパラメータの役割で、ξ は場の繰り込みと赤外の極の分け方にだけ現れ、極質量、e_{OS}、形状因子 F_2、$\hat{F}_1$ には現れない。自己エネルギーの ξ 依存の部分は部分積分の恒等式で D 次元で厳密に閉じた形になり、質量殻上の頂点の ξ 依存の部分はスケールのない積分になる。三つ目は赤外発散で、フェルミオンの留数

と頂点の赤外の極がそれぞれ ξ に依存しながら、組 $\hat{F}_1$ では打ち消して $f_{\rm IR}$ だけが残る。留数の赤外の極を正しく得るには、D 次元の係数の $O(\epsilon)$ の部分まで残す必要があった。物理としては、s チャンネルの 1 ループの補正が $\alpha(0)$ と処方によらない量だけで書けることが、$\overline{\rm MS}$ で計算することと、QED の結果を on-shell の言葉で読むことを結びつける。

■ **今後。** 次は手順 (2) で、四つの過程の木の振幅とスピン和を FeynCalc で記号として確かめ、偏極ベクトルを陽に作った数値でも確かめ、断面積を MadGraph と比べる。

付録 A　Feynman 則と Furry の定理の導出

■ **光子の伝播関数。** 式 (1) の光子の 2 次の項は、部分積分で

$$-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}-\frac{1}{2\xi}(\partial_\mu A^\mu)^2=-\frac{1}{2}\partial_\mu A_\nu\partial^\mu A^\nu+\frac{1}{2}\Big(1-\frac{1}{\xi}\Big)\partial_\mu A^\mu\partial_\nu A^\nu\simeq\frac{1}{2}A_\mu\Big[g^{\mu\nu}\partial^2-\Big(1-\frac{1}{\xi}\Big)\partial^\mu\partial^\nu\Big]A_\nu$$

となる ($\simeq$ は全微分を除いて等しいこと)。一つ目の等号は $-\frac{1}{4}F^2=-\frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu\partial^\mu A^\nu-\partial_\mu A_\nu\partial^\nu A^\mu)$ と、$\partial_\mu A_\nu\partial^\nu A^\mu\simeq\partial_\mu A^\mu\partial_\nu A^\nu$ による。$A_\mu(x)=\int\tilde{A}_\mu(k)e^{-ik\cdot x}$ と書くと $\partial\to-ik$ で、2 次の項は $\frac{1}{2}\tilde{A}_\mu(-k)K^{\mu\nu}(k)\tilde{A}_\nu(k)$、$K^{\mu\nu}=-k^2g^{\mu\nu}+(1-1/\xi)k^\mu k^\nu$ になる。伝播関数は $i(K^{-1})_{\nu\rho}$ である。$(K^{-1})_{\nu\rho}=-[g_{\nu\rho}-(1-\xi)k_\nu k_\rho/k^2]/k^2$ であることは、

$$K^{\mu\nu}\Big(-\frac{1}{k^2}\Big)\Big[g_{\nu\rho}-(1-\xi)\frac{k_\nu k_\rho}{k^2}\Big]=\Big[g^\mu{}_\rho-(1-\xi)\frac{k^\mu k_\rho}{k^2}\Big]+(1-\xi)\frac{k^\mu k_\rho}{k^2}=g^\mu{}_\rho$$

で確かめられる。左辺の $-k^2g^{\mu\nu}$ の部分は $g^\mu{}_\rho-(1-\xi)k^\mu k_\rho/k^2$ を、$(1-1/\xi)k^\mu k^\nu$ の部分は $-(1-1/\xi)(k^\mu k_\rho/k^2)[1-(1-\xi)]=(1-\xi)k^\mu k_\rho/k^2$ を与え、和が $g^\mu{}_\rho$ になる。したがって光子の伝播関数は $-iD_{\nu\rho}(k)$、$D_{\nu\rho}=[g_{\nu\rho}-(1-\xi)k_\nu k_\rho/k^2]/(k^2+i0)$ である。

■ **フェルミオンと頂点。** $\bar{\psi}(i\partial\!\!\!/-m)\psi$ は運動量空間で $\bar{\psi}(p\!\!\!/-m)\psi$ になり、伝播関数は $i(p\!\!\!/-m)^{-1}=i(p\!\!\!/+m)/(p^2-m^2+i0)=iS(p)$ である。頂点は、相互作用項 $e\mu^\epsilon Q_f\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu$ の係数に i を掛けて $ieQ_f\mu^\epsilon\gamma^\mu$ である。$Q_f=-1$ なので $-ie\mu^\epsilon\gamma^\mu$ になる。

■ **対抗項。** $-\frac{1}{4}\delta_3F^2$ は上と同じ計算で $\frac{1}{2}\tilde{A}_\mu\,\delta_3(-k^2g^{\mu\nu}+k^\mu k^\nu)\tilde{A}_\nu$ になり、2 点の頂点は $i\times2\times\frac{1}{2}\delta_3(-k^2g^{\mu\nu}+k^\mu k^\nu)=-i\delta_3(k^2g^{\mu\nu}-k^\mu k^\nu)$ である (因子 2 は二つの A の付け方)。フェルミオンの対抗項は $\bar{\psi}[\delta_2p\!\!\!/-(\delta_2+\delta_m)m]\psi$ から $i[\delta_2p\!\!\!/-(\delta_2+\delta_m)m]$、頂点の対抗項は $ieQ_f\mu^\epsilon\gamma^\mu\delta_1$ である。

■ **閉じたループの符号と対称性因子。** Wick の縮約で閉じたフェルミオンのループを作ると、Grassmann 数の並べ替えで因子 -1 が、スピンの添字の縮約でトレースが生じる。1 ループの 1PI 図の対称性因子はすべて 1 である。ϕ^3 のノート [1] の付録 A と同じく、対称性因子は図を保つ頂点と内線の入れ替えの数で、QED の頂点は $\bar{\psi}$、ψ、A が一つずつの区別できる場からなる。フェルミオンの線には向きがあるので、(a) の二つのフェルミオンの内線は入れ替えられず、(b)、(c) の光子の内線は向きのあるフェルミオンの線の異なる二点を結ぶ。光子 3 点・4 点関数の図の数は、n 本の外の光子を向きのあるループに付ける巡回の順序の数 $(n-1)!$、すなわち 2 と 6 である。

■ **光子の 1 点関数。** (d) は $-\int{\rm d}^Dk\,{\rm tr}[ieQ\gamma^\mu\,iS(k)]/(2\pi)^D\propto\int{\rm d}^Dk\,k^\mu/D(k)$ で、被積分関数が奇関数なので 0 である ($\mathrm{tr}[\gamma^\mu(k\!\!\!/+m)]=4k^\mu$)。

■ **Furry の定理。** n 本の光子が付いたループのトレースを $T=\mathrm{tr}[\gamma^{\mu_1}S(k_1)\gamma^{\mu_2}S(k_2)\cdots\gamma^{\mu_n}S(k_n)]$ とする。荷電共役の行列 C は $C\gamma^\mu C^{-1}=-(\gamma^\mu)^T$ を満たすので、$CS(k)^TC^{-1}=(-k\!\!\!/+m)/(k^2-m^2)=S(-k)$ である。転置とトレースの性質 $\mathrm{tr}M=\mathrm{tr}M^T=\mathrm{tr}(CM^TC^{-1})$ から

$$T=\mathrm{tr}\big[CS(k_n)^TC^{-1}\,C\gamma^{\mu_n T}C^{-1}\cdots CS(k_1)^TC^{-1}\,C\gamma^{\mu_1 T}C^{-1}\big]=(-1)^n\,\mathrm{tr}\big[S(-k_n)\gamma^{\mu_n}\cdots S(-k_1)\gamma^{\mu_1}\big]$$

となる。右辺のトレースは、同じ外線を逆の順序でループに付けた図の被積分関数で、ループ運動量の符号を変えると運動量の割り当ても一致する。したがって、向きの逆な二つの図の和は $(1+(-1)^n)T$ で、n が奇数なら 0 である。

付録 B　次元とべき数え上げ

D 次元で作用が無次元であることから、$[\psi] = (D-1)/2 = 3/2 - \epsilon$、$[A] = (D-2)/2 = 1 - \epsilon$ である。相互作用項 $e_0 \bar{\psi} \gamma^\mu \psi A_\mu$ の次元が D になるので $[e_0] = D - (D-1) - (D-2)/2 = \epsilon$ で、無次元の e を使って $e_0 = Z_e \mu^\epsilon e$ と書く。

L ループ、光子の内線 I_γ 本、フェルミオンの内線 I_ψ 本、頂点 V 個の図を考える。頂点ごとにフェルミオンの線が 2 本、光子の線が 1 本付くので $2V = 2I_\psi + E_\psi$、$V = 2I_\gamma + E_\gamma$ である。$L = I_\gamma + I_\psi - V + 1$ を使うと、表面的な発散次数（Feynman ゲージで、光子の伝播関数は k^{-2}、フェルミオンは k^{-1}）は

$$\omega = 4L - 2I_\gamma - I_\psi = 2I_\gamma + 3I_\psi - 4V + 4 = (V - E_\gamma) + 3\Big(V - \frac{E_\psi}{2}\Big) - 4V + 4 = 4 - E_\gamma - \frac{3}{2}E_\psi$$

となり、式 (2) を得る。一般の ξ では光子の伝播関数の $k_\mu k_\nu / k^4$ の項も k^{-2} なので、同じ式になる。光子 4 点関数の実質の次数は、ゲージ不変性から振幅が四つの外線の運動量の積 $k_1 k_2 k_3 k_4$ に比例するので（各外線が $F_{\mu\nu}$ を通して結合する）、$0 - 4 = -4$ である。運動量によらない発散 $\propto (g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} + \cdots)$ は $(A_\mu A^\mu)^2$ の対抗項に対応するが、この項はゲージ不変でないので、6 つの図の和では打ち消す。手順 (3) でこれを確かめる。

付録 C　Ward–Takahashi 恒等式の導出

■ **記法。** $S(k) = (\not{k} - m)^{-1}$、$D_{\nu\rho}(l)$ を表 1 の通りとし、$Q_f^2 = 1$ を使う。自己エネルギーは $-i\Sigma(p) = \mu^{2\epsilon} \int \frac{\mathrm{d}^D l}{(2\pi)^D} (ieQ\gamma^\nu)\, iS(p-l)\, (ieQ\gamma^\rho)\, (-iD_{\nu\rho}(l))$ で、定数を $(ieQ)^2 \cdot i \cdot (-i) = -e^2$ とまとめると

$$\Sigma(p) = -ie^2 \mu^{2\epsilon} \int \frac{\mathrm{d}^D l}{(2\pi)^D}\, \gamma^\nu S(p-l) \gamma^\rho D_{\nu\rho}(l)$$

である。頂点は $ieQ\Lambda^\mu = \mu^{3\epsilon} \int (ieQ\gamma^\nu) iS(p'-l) (ieQ\gamma^\mu) iS(p-l) (ieQ\gamma^\rho) (-iD_{\nu\rho})$ で、定数 $(ieQ)^3 \cdot i \cdot i \cdot (-i) = (ieQ)(-e^2)\, i$ から

$$\Lambda^\mu(p', p) = -ie^2 \mu^{2\epsilon} \int \frac{\mathrm{d}^D l}{(2\pi)^D}\, \gamma^\nu S(p'-l) \gamma^\mu S(p-l) \gamma^\rho D_{\nu\rho}(l)$$

である（頂点の μ^ϵ は外に出した）。真空偏極は $i\Pi^{\mu\nu} = -\mu^{2\epsilon} \int \mathrm{tr}[(ieQ\gamma^\mu) iS(k) (ieQ\gamma^\nu) iS(k+q)]$ で、$(-1)(ieQ)^2 i^2 = -e^2$ から $i\Pi^{\mu\nu} = -e^2 \mu^{2\epsilon} \int \mathrm{tr}[\gamma^\mu S(k) \gamma^\nu S(k+q)]$ である。

■ **鍵になる恒等式。** 任意の a、b について $\not{b} - \not{a} = (\not{b} - m) - (\not{a} - m)$ なので

$$S(b)\, (\not{b} - \not{a})\, S(a) = S(a) - S(b)$$

である。

■ **真空偏極の横波性。** $q_\nu \gamma^\nu = (\not{k} + \not{q}) - \not{k}$ なので、上の恒等式で $S(k)\, \not{q}\, S(k+q) = S(k) - S(k+q)$。したがって $q_\nu \Pi^{\mu\nu} \propto \int \mathrm{d}^D k\, \mathrm{tr}[\gamma^\mu S(k)] - \int \mathrm{d}^D k\, \mathrm{tr}[\gamma^\mu S(k+q)]$ で、次元正則化では積分変数をずらせるので 0 である。Lorentz 共変性から $\Pi^{\mu\nu} = A(q^2) g^{\mu\nu} + B(q^2) q^\mu q^\nu$ と書け、$q_\mu \Pi^{\mu\nu} = (A + Bq^2) q^\nu = 0$ から $A = -q^2 B$、すなわち $\Pi^{\mu\nu} = (q^2 g^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu) \Pi(q^2)$、$\Pi = -B$ である。対抗項 $-i\delta_3 (q^2 g^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu)$ も同じ形なので、繰り込まれた量でも成り立つ。$q \to 0$ で $\Pi^{\mu\nu} \to 0$ なので（$\Pi(q^2)$ はフェルミオンが質量を持つので $q^2 = 0$ で正則）、光子は質量を得ない。

■ **頂点の恒等式。** $q = p' - p$ として $q_\mu \gamma^\mu = (\not{p}' - \not{l}) - (\not{p} - \not{l})$ なので、$S(p'-l)\, \not{q}\, S(p-l) = S(p-l) - S(p'-l)$ である。これを Λ^μ に入れると

$$q_\mu \Lambda^\mu(p', p) = -ie^2 \mu^{2\epsilon} \int \frac{\mathrm{d}^D l}{(2\pi)^D} \gamma^\nu \big[S(p-l) - S(p'-l)\big] \gamma^\rho D_{\nu\rho}(l) = \Sigma(p) - \Sigma(p')$$

となり、式 (3) の 2 番目を得る。光子の伝播関数の形は使っていないので、任意の ξ で成り立つ。$p' = p + q$ として $q \to 0$ の 1 次をとると、$q_\mu \Lambda^\mu(p, p) = -q_\mu \partial\Sigma / \partial p_\mu$ から 3 番目を得る。

■ $Z_1 = Z_2$ と $Z_e = Z_3^{-1/2}$。 頂点の紫外の発散は $\omega = 0$ なので外の運動量によらず（運動量で一度微分すると $\omega < 0$ で有限）、Lorentz 共変性から $c\gamma^\mu\Delta_{\rm UV}$ の形である。式 (5) の Σ の極 $\frac{e^2}{K}(-\xi\not{p} + (3+\xi)m)\Delta_{\rm UV}$（$B_1$ の極 $-\frac{1}{2}\Delta_{\rm UV}$、$B_0$ の極 $\Delta_{\rm UV}$ から）を 3 番目の恒等式に入れると $c = \xi e^2/K$ を得る。繰り込まれた頂点 $\gamma^\mu(1+\delta_1) + \Lambda^\mu$ が有限であることから $\delta_1 = -\xi e^2\Delta_{\rm UV}/K$、自己エネルギーから $\delta_2 = -\xi e^2\Delta_{\rm UV}/K$（式 (6)）で、$\delta_1 = \delta_2$ である。$Z_1 = Z_e Z_2 Z_3^{1/2}$ の定義から、1 ループで $\delta_e = \delta_1 - \delta_2 - \delta_3/2 = -\delta_3/2$、すなわち $Z_e = Z_3^{-1/2}$ である。δ_3 はフレーバーによらないので、e と μ の電荷は同じ e で繰り込まれる。

付録 D　1PI 関数と対抗項の導出

積分の公式は ϕ^3 のノート [1] の付録 C の

$$\int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D} \frac{(k^2)^r}{(k^2-\Delta)^n} = \frac{i(-1)^{r+n}}{(4\pi)^{D/2}} \frac{\Gamma(r+D/2)\,\Gamma(n-r-D/2)}{\Gamma(D/2)\,\Gamma(n)}\, \Delta^{r+D/2-n}$$

を使う。γ 行列の D 次元の縮約の公式は、反交換関係 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}$ と $g^\mu{}_\mu = D$ から、

$$\gamma^\nu\gamma_\nu = D, \quad \gamma^\nu \not{a}\gamma_\nu = -(D-2)\not{a}, \quad \gamma^\nu \not{a}\not{b}\gamma_\nu = 4a\cdot b - (4-D)\not{a}\not{b}, \quad \gamma^\nu \not{a}\not{b}\not{c}\gamma_\nu = -2\not{c}\not{b}\not{a} + (4-D)\not{a}\not{b}\not{c}$$

である（$\not{a}$ を γ^μ に置き換えたものも同じ）。

■ **真空偏極 Π_f。** 付録 C の式で $S(k) = (\not{k}+m)/D(k)$ とすると

$$i\Pi^{\mu\nu} = -e^2\mu^{2\epsilon} \int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D} \frac{\mathrm{tr}[\gamma^\mu(\not{k}+m)\gamma^\nu(\not{k}'+m)]}{D(k)D(k')}, \qquad k' = k+q$$

である。横波性から $g_{\mu\nu}\Pi^{\mu\nu} = (D-1)q^2\,\Pi$ なので、$g_{\mu\nu}$ を掛けたトレースだけを計算すればよい。$\mathrm{tr}[\gamma^\mu(\not{k}+m)\gamma^\nu(\not{k}'+m)] = 4[k^\mu k'^\nu + k^\nu k'^\mu - g^{\mu\nu}(k\cdot k' - m^2)]$ に $g_{\mu\nu}$ を掛けると $4[(2-D)k\cdot k' + Dm^2]$ で、$2k\cdot k' = D(k) + D(k') + 2m^2 - q^2$ を入れると

$$g_{\mu\nu}\,\mathrm{tr}[\cdots] = 2(2-D)\big[D(k) + D(k')\big] + 2\big[4m^2 + (D-2)q^2\big]$$

となる（$(2-D)(2m^2-q^2) + 2Dm^2 = 4m^2 + (D-2)q^2$）。分母で割って積分し、式 (4) を使うと（$\int 1/D(k') = \int 1/D(k) = I_1$）

$$i(D-1)q^2\,\Pi = -e^2\Big\{4(2-D)I_1 + 2\big[4m^2 + (D-2)q^2\big]I_2(q^2)\Big\} = -\frac{ie^2}{K}\Big\{4(2-D)A_0 + 2\big[4m^2 + (D-2)q^2\big]B_0(q^2)\Big\}$$

となり、式 (5) の 1 行目を得る。$\overline{\rm MS}$ の値を得るには、$A_0 = m^2/\epsilon + A_0^{\rm f}$、$B_0 = 1/\epsilon + B_0^{\rm f}$（$1/\epsilon$ は $\Delta_{\rm UV}$ の略、$^{\rm f}$ は有限部分）と、$2/(D-1) = \frac{2}{3}(1+\frac{2\epsilon}{3}) + O(\epsilon^2)$、$2(D-2) = 4 - 4\epsilon$、$4m^2 + (D-2)q^2 = 4m^2 + 2q^2 - 2\epsilon q^2$ を入れて展開する。極は $\frac{2}{3q^2}[4m^2 - (4m^2+2q^2)]/\epsilon = -\frac{4}{3}/\epsilon$ で、δ_3 の 1 フレーバー分 $-\frac{4e^2}{3K}\Delta_{\rm UV}$ を与える。有限部分は、主要項 $\frac{2}{3q^2}[4A_0^{\rm f} - (4m^2+2q^2)B_0^{\rm f}]$ と、$O(\epsilon)$ と極の積から来る三つの項 $\frac{2\epsilon}{3}\cdot(-\frac{4}{3}\cdot\frac{1}{\epsilon}) = -\frac{8}{9}$、$\frac{2}{3q^2}(-4\epsilon)\frac{m^2}{\epsilon} = -\frac{8m^2}{3q^2}$、$\frac{2}{3q^2}(2\epsilon q^2)\frac{1}{\epsilon} = \frac{4}{3}$ の和である。$A_0^{\rm f} = m^2[B_0^{\rm f}(0; m^2, m^2) + 1]$（$D$ 次元の $B_0(0; m^2, m^2) = \int 1/D(k)^2 = (D-2)A_0/(2m^2)$ の有限部分。この関係は $\int \partial_\mu[k^\mu/D(k)] = 0$ から $DI_1 - 2\int k^2/D^2 = 0$、$k^2 = D + m^2$ で得られる）を使うと $-8m^2/(3q^2)$ が打ち消し、

$$\frac{K}{e^2}\Pi_f^{\rm R} = -\frac{4}{3}\Big[\Big(1 + \frac{2m^2}{q^2}\Big)B_0^{\rm f}(q^2) - \frac{2m^2}{q^2}B_0^{\rm f}(0) - \frac{1}{3}\Big]$$

となる。これが式 (7) の 1 行目である。B_0 の Feynman パラメータの表示 $B_0^{\rm f}(q^2; m^2, m^2) = -\int_0^1 \mathrm{d}x \ln[(m^2 - x(1-x)q^2 - i0)/\mu^2]$ から、$B_0^{\rm f}(0) = -\ln(m^2/\mu^2)$、$\partial B_0/\partial q^2|_0 = \int x(1-x)/m^2 = 1/(6m^2)$ で、$q^2 \to 0$ で $\Pi_f^{\rm R}(0) = -\frac{4e^2}{3K}B_0^{\rm f}(0) = \frac{4e^2}{3K}\ln\frac{m^2}{\mu^2}$ である（括弧の中が $B_0(0) + 2m^2\cdot\frac{1}{6m^2} - \frac{1}{3} = B_0(0)$）。閉じた形は $\beta = \sqrt{1 - 4m^2/q^2}$ として $B_0^{\rm f}(q^2; m^2, m^2) = 2 - \ln(m^2/\mu^2) + \beta\ln[(\beta-1)/(\beta+1)]$（$q^2 < 0$ または $q^2 > 4m^2$、後者では $q^2 + i0$）である。

■ 自己エネルギー：Feynman ゲージの部分。 付録 C の Σ で、フェルミオンの運動量を $k=p-l$、光子の運動量を $q=p-k$ と書き直すと

$$\Sigma(p) = -ie^2\mu^{2\epsilon}\int \frac{\mathrm{d}^D k}{(2\pi)^D}\,\frac{\gamma^\nu(\not k+m)\gamma^\rho}{D(k)\,q^2}\Big[g_{\nu\rho}-(1-\xi)\frac{q_\nu q_\rho}{q^2}\Big]$$

である。$g_{\nu\rho}$ の部分は $\gamma^\nu(\not k+m)\gamma_\nu=-(D-2)\not k+Dm$ を使い、$\mu^{2\epsilon}\int k^\mu/[D(k)(k-p)^2]=\frac{i}{K}(-p^\mu)B_1(p^2;m^2,0)$ ($(k-p)^2=(k+(-p))^2$ なので LoopTools の B_1 の定義で $p\to -p$) と式 (4) から

$$\Sigma_{\xi=1} = -ie^2\cdot\frac{i}{K}\big[-(D-2)(-\not pB_1)+DmB_0\big] = \frac{e^2}{K}\big[(D-2)\not pB_1+DmB_0\big]$$

となる。$B_1(p^2;m^2,0)$ は、$2p\cdot k=D(k)+m^2+p^2-(k-p)^2$ を分子に入れて $p^2B_1=\frac12[A_0-(p^2+m^2)B_0]$ である（$\int 1/(k-p)^2$ はスケールがないので 0)。

■ 自己エネルギー：ゲージ依存の部分。 $-(1-\xi)$ の項の分子は $\not q\,(\not k+m)\not q$ である。$P\equiv\not p-m$、$\mathcal{K}\equiv\not k-m$ とすると $\not q=P-\mathcal{K}$ で、$(\not k+m)\mathcal{K}=\mathcal{K}(\not k+m)=D(k)$ から

$$\not q\,(\not k+m)\,\not q = P(\not k+m)P-2D(k)P+D(k)\mathcal{K}$$

となる。$D(k)q^4$ で割ると、第 2 項は $\int 1/q^4$、第 3 項は $\int(\not k-m)/q^4=\int(\not p-\not q-m)/q^4$ で、どちらもスケールのない積分で 0 である。したがって

$$\Sigma_{\rm gauge} = ie^2(1-\xi)\mu^{2\epsilon}\,P\Big[\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\frac{\not k+m}{D(k)\,q^4}\Big]P = -\frac{e^2}{K}(1-\xi)\,P\big[\not pT+m\,J_{12}\big]P$$

である。ここで $J_{ab}\equiv(K/i)\mu^{2\epsilon}\int \mathrm{d}^Dk/[(2\pi)^D D(k)^a(q^2)^b]\,(q=k-p)$ と、$(K/i)\mu^{2\epsilon}\int \mathrm{d}^Dk\,k^\mu/[(2\pi)^D D(k)q^4]=p^\mu T$ を定義した。$J_{10}=A_0$、$J_{11}=B_0(p^2;m^2,0)$ で、J_{0b} はスケールがないので 0 である。部分積分 $\int\partial_\mu[v^\mu D(k)^{-a}(q^2)^{-b}]=0$ を $v=k-p$ と $v=k$ について書くと、$v\cdot\partial D(k)$、$v\cdot\partial q^2$ を分母で表して

$$\begin{aligned}&(D-a-2b)J_{ab}-a(m^2-p^2)J_{a+1,b}-aJ_{a+1,b-1}=0,\\ &(D-2a-b)J_{ab}-2am^2J_{a+1,b}-b(m^2-p^2)J_{a,b+1}-bJ_{a-1,b+1}=0\end{aligned}$$

を得る。1 行目は $\partial_\mu(k-p)^\mu=D$、$(k-p)\cdot\partial D(k)=2k\cdot(k-p)=D(k)+m^2+q^2-p^2$、$(k-p)\cdot\partial q^2=2q^2$ から、2 行目は $k\cdot\partial D(k)=2(D(k)+m^2)$、$k\cdot\partial q^2=D(k)+m^2+q^2-p^2$ から来る。$a=b=1$ とし、$J_{20}=(D-2)A_0/(2m^2)$ (Π_f の項と同じ)、$J_{02}=0$ を使うと

$$J_{21}=\frac{(D-3)B_0-J_{20}}{m^2-p^2},\qquad J_{12}=\frac{(D-3)B_0-2m^2J_{21}}{m^2-p^2}=\frac{(D-2)A_0-(D-3)(m^2+p^2)B_0}{(m^2-p^2)^2}$$

である。ベクトルの積分は、$2p\cdot k=D(k)+m^2+p^2-q^2$ から $p^2T=\frac12[(m^2+p^2)J_{12}-B_0]$ である。$P(\not pT+mJ_{12})P$ は $\not p^2=p^2$ を使って展開すると

$$P(\not pT+mJ_{12})P = \not p\big[(p^2+m^2)T-2m^2J_{12}\big]+m\big[(p^2+m^2)J_{12}-2p^2T\big]$$

である。p^2T の式から m の項の係数は B_0 である。$\not p$ の項の係数は

$$\begin{aligned}\frac{(m^2+p^2)^2J_{12}-(m^2+p^2)B_0}{2p^2}-2m^2J_{12} &= \frac{(m^2-p^2)^2J_{12}-(m^2+p^2)B_0}{2p^2}\\ &= (D-2)\frac{A_0-(m^2+p^2)B_0}{2p^2} = (D-2)B_1\end{aligned}$$

である。したがって $\Sigma_{\rm gauge}=-(1-\xi)\frac{e^2}{K}[(D-2)\not pB_1+mB_0]$ で、Feynman ゲージの部分と足すと式 (5) の 2 行目

$$\Sigma = \frac{e^2}{K}\big[\xi(D-2)\not pB_1+(D-1+\xi)mB_0\big]$$

を得る。$B_1=-\frac12/\epsilon+B_1^{\rm f}$、$B_0=1/\epsilon+B_0^{\rm f}$ を入れると、極は $\frac{e^2}{K}[-\xi\not p+(3+\xi)m]\Delta_{\rm UV}$、有限部分は $\xi(D-2)B_1\to\xi(2B_1^{\rm f}+1)$、$(D-1+\xi)B_0\to(3+\xi)B_0^{\rm f}-2$ で、式 (7) の 2 行目である。対抗項の挿入 $i[\delta_2\not p-(\delta_2+\delta_m)m]$ と 1PI の $-i\Sigma$ の和が有限であることから $\delta_2\not p-(\delta_2+\delta_m)m=\frac{e^2}{K}[-\xi\not p+(3+\xi)m]\Delta_{\rm UV}$、すなわち $\delta_2=-\xi\frac{e^2}{K}\Delta_{\rm UV}$、$\delta_m=-\frac{3e^2}{K}\Delta_{\rm UV}$ である。

■ 頂点：質量殻上でのゲージ依存の部分。 付録 C の Λ^μ のうち $D_{\nu\rho}$ の $-(1-\xi)l_\nu l_\rho/l^4$ の部分は $ie^2(1-\xi)\mu^{2\epsilon}\int \not{l}\, S(p'-l)\gamma^\mu S(p-l)\,\not{l}/l^4$ である。質量殻上のスピノルで挟むと、$\bar{u}(p')\not{l} = \bar{u}(p')[(\not{p}'-m)-(\not{p}'-\not{l}-m)] = -\bar{u}(p')S(p'-l)^{-1}$ から $\bar{u}(p')\not{l}S(p'-l) = -\bar{u}(p')$、同様に $S(p-l)\not{l}u(p) = -u(p)$ である。したがって、この部分は $ie^2(1-\xi)\bar{u}(p')\gamma^\mu u(p)\mu^{2\epsilon}\int \mathrm{d}^D l/[(2\pi)^D l^4]$ で、次元正則化では 0 である。紫外と赤外を分けて書くと、$\mu^{2\epsilon}\int \mathrm{d}^D l/[(2\pi)^D l^4] = \frac{i}{K}B_0(0;0,0) = \frac{i}{K}(\Delta_{\rm UV}-\Delta_{\rm IR})$ なので、この部分の F_1 への寄与は $-(1-\xi)\frac{e^2}{K}(\Delta_{\rm UV}-\Delta_{\rm IR})$ である。

■ 頂点：Feynman ゲージの部分の Feynman パラメータ表示。 分母は $l^2\,D_1D_2$、$D_1=(p'-l)^2-m^2$、$D_2=(p-l)^2-m^2$ で、

$$\frac{1}{l^2 D_1 D_2} = 2\int \mathrm{d}F\,\frac{1}{[z\,l^2 + xD_1 + yD_2]^3}$$

とする。$p^2=p'^2=m^2$ を使うと $zl^2+xD_1+yD_2 = l^2-2l\cdot(xp'+yp) = (l-xp'-yp)^2-\Delta_F$、$\Delta_F = (xp'+yp)^2 = (1-z)^2m^2-xyq^2$ ($2p\cdot p' = 2m^2-q^2$) である。$k = l-xp'-yp$ とすると、分子 $N^\mu = \gamma^\nu(\not{p}'-\not{l}+m)\gamma^\mu(\not{p}-\not{l}+m)\gamma_\nu$ は $\not{a}-\not{k}+m$、$\not{b}-\not{k}+m$ ($a=(1-x)p'-yp$、$b=(1-y)p-xp'$) で、k の奇数次は消え、$k^\alpha k^\beta \to g^{\alpha\beta}k^2/D$ と置ける。k^2 の項は $\gamma^\nu\gamma^\alpha\gamma^\mu\gamma_\alpha\gamma_\nu = (D-2)^2\gamma^\mu$ から $(D-2)^2(k^2/D)\gamma^\mu$ である。定数項は縮約の公式から

$$N_0^\mu = -2\not{b}\gamma^\mu\not{a} + (4-D)\not{a}\gamma^\mu\not{b} + m\big[4(a+b)^\mu - (4-D)(\not{a}\gamma^\mu+\gamma^\mu\not{b})\big] - (D-2)m^2\gamma^\mu$$

である。これを $\langle X\rangle \equiv \bar{u}(p')Xu(p)$ で挟んで整理する。右端の $\not{p}$ と左端の $\not{p}'$ は m に置き換えられ、$\not{p}\gamma^\mu = 2p^\mu-\gamma^\mu\not{p}$、$\gamma^\mu\not{p}' = 2p'^\mu-\not{p}'\gamma^\mu$ から

$$\langle\not{p}\gamma^\mu\rangle = 2p^\mu\langle 1\rangle - m\langle\gamma^\mu\rangle,\qquad \langle\gamma^\mu\not{p}'\rangle = 2p'^\mu\langle 1\rangle - m\langle\gamma^\mu\rangle,\qquad \langle\not{p}\gamma^\mu\not{p}'\rangle = 2m(p+p')^\mu\langle 1\rangle - (3m^2-q^2)\langle\gamma^\mu\rangle$$

である。3 番目は $\langle\not{p}\gamma^\mu\not{p}'\rangle = 2p^\mu\langle\not{p}'\rangle - \langle\gamma^\mu\not{p}\not{p}'\rangle$、$\not{p}\not{p}' = 2p\cdot p' - \not{p}'\not{p}$ と 2 番目の式から得る。$z=1-x-y$、$P^\mu\equiv(p+p')^\mu$ を使うと、各項は

$$\begin{aligned}
-2\langle\not{b}\gamma^\mu\not{a}\rangle &= 2\big[m^2z(2+z) - q^2(z+xy)\big]\langle\gamma^\mu\rangle - 2mz(1+z)P^\mu\langle 1\rangle + 2mz(x-y)q^\mu\langle 1\rangle,\\
\langle\not{a}\gamma^\mu\not{b}\rangle &= \big[m^2z(2-z) + q^2xy\big]\langle\gamma^\mu\rangle - mz(1-z)P^\mu\langle 1\rangle - mz(x-y)q^\mu\langle 1\rangle,\\
\langle\not{a}\gamma^\mu\rangle + \langle\gamma^\mu\not{b}\rangle &= 2m\langle\gamma^\mu\rangle - (1-z)P^\mu\langle 1\rangle - (x-y)q^\mu\langle 1\rangle,\qquad (a+b)^\mu\langle 1\rangle = zP^\mu\langle 1\rangle - (x-y)q^\mu\langle 1\rangle
\end{aligned}$$

となる（$\not{a}$、$\not{b}$ の中の $\not{p}$、$\not{p}'$ を、端にあるものは m に、内側にあるものは上の三つの式で置き換えた）。これらを足すと $\langle N_0^\mu\rangle = n_1\langle\gamma^\mu\rangle + n_2P^\mu\langle 1\rangle + n_3q^\mu\langle 1\rangle$ で

$$n_2 = m(1-z)\big[2z+(4-D)(1-z)\big],\qquad n_3 = m(x-y)\big[2z-4+(4-D)(1-z)\big] = -m(x-y)\big[2+(D-2)(1-z)\big],$$

$$n_1+2mn_2 = -2\big[(1-x)(1-y)q^2 + (1-4z+z^2)m^2\big] + (4-D)\big[xyq^2+(1-z)^2m^2\big]$$

である。n_3 は $x\leftrightarrow y$ について反対称で、Δ_F は対称なので、積分すると 0 になる（式 (3) と整合する）。Gordon の恒等式 $P^\mu\langle 1\rangle = 2m\langle\gamma^\mu\rangle - \langle i\sigma^{\mu\nu}q_\nu\rangle$ で P^μ を書き換えると、γ^μ の係数は n_1+2mn_2、$i\sigma^{\mu\nu}q_\nu/(2m)$ の係数は $-2mn_2$ である。

■ 頂点：k の積分と ϵ の展開。 積分の公式（$r=1,n=3$ と $r=0,n=3$）から、$\Lambda^\mu = -ie^2\mu^{2\epsilon}\cdot 2\int \mathrm{d}F\int\frac{\mathrm{d}^Dk}{(2\pi)^D}\frac{N^\mu}{(k^2-\Delta_F)^3}$ は

$$\Lambda^\mu = \frac{e^2}{K}\int \mathrm{d}F\Big[\frac{(D-2)^2}{2}\Gamma(\epsilon)\Big(\frac{4\pi\mu^2}{\Delta_F}\Big)^\epsilon\gamma^\mu - \Gamma(1+\epsilon)(4\pi\mu^2)^\epsilon\Delta_F^{-1-\epsilon}N_0^\mu\Big]$$

になる（$\int k^2/(k^2-\Delta)^3 = \frac{iD}{4}\frac{\Gamma(\epsilon)}{(4\pi)^{2-\epsilon}}\Delta^{-\epsilon}$、$\int 1/(k^2-\Delta)^3 = -\frac{i}{2}\frac{\Gamma(1+\epsilon)}{(4\pi)^{2-\epsilon}}\Delta^{-1-\epsilon}$）。第 1 項は、$(D-2)^2/2 = 2(1-\epsilon)^2$、$\Gamma(\epsilon)(4\pi\mu^2/\Delta_F)^\epsilon = 1/\epsilon-\gamma_E+\ln 4\pi-\ln(\Delta_F/\mu^2)+O(\epsilon)$、$\int \mathrm{d}F = \frac{1}{2}$ から $2(1-2\epsilon)[\frac{1}{2}\Delta_{\rm UV}-\int \mathrm{d}F\ln(\Delta_F/\mu^2)]+O(\epsilon) = \Delta_{\rm UV}-2-2\int \mathrm{d}F\ln(\Delta_F/\mu^2)$ を与える（-2 は $-4\epsilon\times\frac{1}{2\epsilon}$）。第 2 項の F_1 の部分は $-\int \mathrm{d}F\,\Gamma(1+\epsilon)(4\pi\mu^2)^\epsilon\Delta_F^{-1-\epsilon}(n_1+2mn_2)$ である。$(4-D)$ の項は、角 $z\to 1$ で $xyq^2+(1-z)^2m^2 = O((1-z)^2)$ が $\Delta_F = O((1-z)^2)$ と打ち消して積分が有限なので、$\epsilon\to 0$ で消える。残りは $2\int \mathrm{d}F\,\tilde{N}\,\Gamma(1+\epsilon)(4\pi\mu^2)^\epsilon\Delta_F^{-1-\epsilon}$ である。$\tilde{N}$ を $z=1$ での値

q^2-2m^2 と残り $\tilde N-(q^2-2m^2)=(1-z)[-q^2+q^2(1-z)w(1-w)+m^2(3-z)]$ に分ける。ここで $x=(1-z)w$、$y=(1-z)(1-w)$ とおき、$\int \mathrm{d}F=\int_0^1 \mathrm{d}z(1-z)\int_0^1 \mathrm{d}w$、$\Delta_F=(1-z)^2h(w)$ である。残りの部分は $\epsilon=0$ で有限で、$2\int \mathrm{d}F[\tilde N-(q^2-2m^2)]/\Delta_F$ を与える。$z=1$ での値の部分は

$$2(q^2-2m^2)\,\Gamma(1+\epsilon)(4\pi\mu^2)^\epsilon\int_0^1 \mathrm{d}z(1-z)^{-1-2\epsilon}\int_0^1 \mathrm{d}w\,h^{-1-\epsilon}=2(q^2-2m^2)\Big(-\frac{1}{2\epsilon}\Big)\Gamma(1+\epsilon)(4\pi\mu^2)^\epsilon\int \mathrm{d}w\,h^{-1-\epsilon}$$

で（$\epsilon<0$ として $\int_0^1(1-z)^{-1-2\epsilon}\mathrm{d}z=-1/(2\epsilon)$）、展開すると $(2m^2-q^2)\int \mathrm{d}w[\Delta_{\rm IR}-\ln(h/\mu^2)]/h$ である。以上と、前の段落のゲージ依存の部分 $-(1-\xi)(\Delta_{\rm UV}-\Delta_{\rm IR})$ を合わせて、式 (5) の 3 行目を得る。$q^2=0$ では $h=m^2$、$\int \mathrm{d}F\ln(\Delta_F/\mu^2)=-\frac12+\frac12\ln\frac{m^2}{\mu^2}$、$2\int \mathrm{d}F[\tilde N+2m^2]/\Delta_F=2\int_0^1(3-z)\mathrm{d}z=5$ から

$$F_1^\Lambda(0)=\frac{e^2}{K}\Big[\xi\Delta_{\rm UV}+(3-\xi)\Delta_{\rm IR}+4+3\ln\frac{\mu^2}{m^2}\Big]$$

である。

■ F_2。 $F_2=-2m\times[P^\mu\langle1\rangle$ の係数] で、P^μ の係数は $-\frac{e^2}{K}\int \mathrm{d}F\,\Gamma(1+\epsilon)(4\pi\mu^2)^\epsilon\Delta_F^{-1-\epsilon}n_2$ である。n_2 は $z\to1$ で $(1-z)$ に比例するので積分は有限で、$\epsilon=0$ とおけて $F_2=\frac{e^2}{K}\int \mathrm{d}F\,2mn_2/\Delta_F=\frac{e^2}{K}\int \mathrm{d}F\,4m^2z(1-z)/\Delta_F$ である（$(4-D)$ の項は消える）。上の変数で $\int \mathrm{d}F\,z(1-z)/\Delta_F=\int_0^1\mathrm{d}z\,z\int \mathrm{d}w/h=\frac12\int \mathrm{d}w/h$ なので、式 (5) の 4 行目 $F_2=\frac{2e^2m^2}{K}\int \mathrm{d}w/h$ を得る。$q^2=0$ では $F_2(0)=2e^2/K=e^2/(8\pi^2)=\alpha/2\pi$ で、Schwinger の値 [9] である。$\int \mathrm{d}w/h$ は、$B_0^{\rm f}(q^2)-B_0^{\rm f}(0)=-\int \mathrm{d}w\ln(h/m^2)$ を $(w-\frac12)$ を使って部分積分し、$q^2(1-2w)^2=q^2-4m^2+4h$ を入れると

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}w}{h}=\frac{2\big[B_0^{\rm f}(q^2)-B_0^{\rm f}(0)-2\big]}{q^2-4m^2},\qquad F_2(q^2)=-\frac{4e^2m^2}{K}\,\frac{B_0^{\rm f}(q^2)-B_0^{\rm f}(0)-2}{4m^2-q^2}$$

と PaVe 関数で書ける。

■ 対抗項。 δ_3 は Π_f の極の和、δ_2 と δ_m は Σ の極、δ_1 は頂点の紫外の極 $\xi\frac{e^2}{K}\Delta_{\rm UV}$（付録 C、上の F_1^Λ の $\xi\Delta_{\rm UV}$）から決まり、式 (6) になる。光子の対抗項は、1PI の $i\Pi^{\mu\nu}$ と挿入 $-i\delta_3(q^2g-qq)$ の和が有限という条件 $\Pi-\delta_3=$ 有限 から $\delta_3=\sum_f[\Pi_f$ の極$]=-\frac{4e^2}{3K}N_f\Delta_{\rm UV}$ である。

付録 E　繰り込み群の導出

$e_0=\mu^\epsilon Z_e e$、$Z_e=1+c\,e^2/\epsilon$（$c=2N_f/(3K)$、式 (6)）が μ によらないことから、$0=\epsilon+\mathrm{d}\ln Z_e/\mathrm{d}\ln\mu+\mathrm{d}\ln e/\mathrm{d}\ln\mu$ である。最低次で $\mathrm{d}\ln e/\mathrm{d}\ln\mu=-\epsilon$ なので $\mathrm{d}\ln Z_e/\mathrm{d}\ln\mu=(c/\epsilon)\cdot2e^2\cdot(-\epsilon)=-2ce^2$、したがって $\mathrm{d}e/\mathrm{d}\ln\mu=-\epsilon e+2ce^3$ で、$\epsilon\to0$ で $\beta_e=4N_fe^3/(3K)$ を得る。同様に $m_0=Z_mm$、$Z_m=1-3e^2/(K\epsilon)$ から $\mathrm{d}\ln m/\mathrm{d}\ln\mu=-\mathrm{d}\ln Z_m/\mathrm{d}\ln\mu=-6e^2/K$、$\gamma_\psi=\frac12\mathrm{d}\ln Z_2/\mathrm{d}\ln\mu=\frac12(-\xi/(K\epsilon))(2e^2)(-\epsilon)=\xi e^2/K$、$\gamma_A=\frac12(-\frac{4N_f}{3K\epsilon})(2e^2)(-\epsilon)=\frac{4N_f}{3}\frac{e^2}{K}$、$\xi_0=Z_3\xi$ から $\mathrm{d}\ln\xi/\mathrm{d}\ln\mu=-2\gamma_A$ である。

$\mathrm{d}(e^{-2})/\mathrm{d}\ln\mu=-2e^{-3}\beta_e=-8N_f/(3K)$ を積分すると $1/e^2(\mu)=1/e^2(\mu_0)-\frac{8N_f}{3K}\ln\frac{\mu}{\mu_0}$ で、4π を掛けると式 (9) の 1 番目になる（$4\pi\cdot8N_f/(3\cdot16\pi^2)=2N_f/(3\pi)$）。右辺が 0 になる点が $\mu_{\rm L}$ である。$\mathrm{d}\ln m/\mathrm{d}\ln e=(-6e^2/K)/(4N_fe^2/(3K))=-9/(2N_f)$ から $m\propto e^{-9/(2N_f)}=\alpha^{-9/(4N_f)}$ である。

式 (10) の量が μ によらないことも確かめておく。極質量は $\mathrm{d}m_{\rm p}/\mathrm{d}\ln\mu=\gamma_m+m\frac{e^2}{K}\cdot6=0$。$e_{\rm OS}$ は、$e^2(\mu)=e_{\rm OS}^2[1+\frac{4e^2}{3K}\sum_f\ln(\mu^2/m_f^2)]$ を微分すると $\mathrm{d}e^2/\mathrm{d}\ln\mu=e_{\rm OS}^2\frac{4e^2}{3K}\cdot2N_f=\frac{8N_f}{3}\frac{e^4}{K}=2e\beta_e$ で、β_e と整合する。

付録 F　on-shell の量への換算の導出

■ 極質量。 完全な伝播関数は $i/[\not p-m-\Sigma^{\rm R}(p)]$ で、$\Sigma^{\rm R}=\not p\Sigma_V(p^2)+m\Sigma_S(p^2)$ と書く。逆の $f(\not p)\equiv\not p[1-\Sigma_V(\not p^2)]-m[1+\Sigma_S(\not p^2)]$ が $\not p=m_{\rm p}$ で 0 になることから、e^2 の次数で $m_{\rm p}=m[1+\Sigma_V(m^2)+\Sigma_S(m^2)]$ である。式 (7) と $B_1(m^2;m^2,0)=A_0/(2m^2)-B_0$（$p^2B_1$ の式で $p^2=m^2$）、$A_0^{\rm f}=m^2(1-L)$、$B_0^{\rm f}(m^2;m^2,0)=2-L$（$L\equiv\ln(m^2/\mu^2)$、Feynman パラメータで $-\int \mathrm{d}x\ln(x^2m^2/\mu^2)=2-L$）を入れると

$$\Sigma_V+\Sigma_S=\frac{e^2}{K}\Big[\xi(A_0/m^2-2B_0+1)+(3+\xi)B_0-2\Big]=\frac{e^2}{K}\Big[\xi(A_0/m^2+1-B_0)+3B_0-2\Big]=\frac{e^2}{K}(4-3L)$$

で（$A_0/m^2+1-B_0=0$）、ξ が消えて式 (10) の極質量を得る。

■ **フェルミオンの留数。** $f(\not p)$ を $\not p=m_{\rm p}$ のまわりで展開すると、$\not p^2$ の微分が $2\not p$ なので $f'=1-\Sigma_V-2m^2(\Sigma_V'+\Sigma_S')$（$'$ は p^2 の微分、$p^2=m^2$ での値）で、留数は $R=1/f'=1+\Sigma_V+2m^2(\Sigma_V'+\Sigma_S')$ である。微分は赤外で発散するので、D 次元の式 $\Sigma_V=\xi\frac{e^2}{K}(D-2)B_1$、$\Sigma_S=\frac{e^2}{K}(D-1+\xi)B_0$ を微分してから展開する。B_0' は Feynman パラメータの表示 $B_0=\Gamma(\epsilon)(4\pi\mu^2)^\epsilon\int{\rm d}x[xm^2-x(1-x)p^2]^{-\epsilon}$ を微分して $p^2=m^2$ とおくと

$$\begin{aligned}B_0'(m^2;m^2,0)&=\Gamma(1+\epsilon)\Big(\frac{4\pi\mu^2}{m^2}\Big)^\epsilon\frac{1}{m^2}\int_0^1{\rm d}x\,(1-x)x^{-1-2\epsilon}\\&=\Gamma(1+\epsilon)\Big(\frac{4\pi\mu^2}{m^2}\Big)^\epsilon\frac{1}{m^2}\Big[-\frac{1}{2\epsilon}-\frac{1}{1-2\epsilon}\Big]=-\frac{1}{2m^2}\big(\Delta_{\rm IR}+2-L\big)+O(\epsilon)\end{aligned}$$

で（$\epsilon<0$）、赤外の極 $-1/(2m^2\epsilon)$ を持つ。$B_1'=-A_0/(2m^4)+B_0/(2m^2)-B_0'$（$p^2B_1$ の式の微分）は極 $+1/(2m^2\epsilon)$ を持ち、A_0、B_0 の紫外の極は打ち消す。したがって

$$(D-2)B_1'=2B_1'-2\epsilon B_1'=2B_1'-\frac{1}{m^2},\qquad(D-1+\xi)B_0'=(3+\xi)B_0'+\frac{1}{m^2}$$

で、右辺の $\mp1/m^2$ が $O(\epsilon)$ の係数と赤外の極の積から来る有限の項である。これを入れると

$$\frac{K}{e^2}(R-1)=\xi(1+2B_1)+4m^2\xi B_1'+2m^2(3+\xi)B_0'+2(1-\xi)$$

で、B_1、B_1' を A_0、B_0、B_0' で書くと $\xi(1-A_0/m^2)+(6-2\xi)m^2B_0'+2(1-\xi)=\xi L-(3-\xi)(\Delta_{\rm IR}-L+2)+2-2\xi=-(3-\xi)\Delta_{\rm IR}-4+3L$ となり、式 (10) の R_f を得る。最後の項 $2(1-\xi)$ を落とすと $\xi\neq1$ で誤った値になる。付録 D の $F_1^\Lambda(0)$ と合わせると、$F_1^{\rm R}(0)=1+F_1^\Lambda(0)+\delta_1=1+\frac{e^2}{K}[(3-\xi)\Delta_{\rm IR}+4-3L]$ で、$R_fF_1^{\rm R}(0)=1$（式 (3) の 3 番目）が確かに成り立つ。

■ **光子の留数と $\alpha(0)$。** 完全な光子の伝播関数の $g_{\mu\nu}$ の部分は $-ig_{\mu\nu}/[q^2(1-\Pi^{\rm R}(q^2))]$ で（1PI の挿入 $i\Pi^{\mu\nu}$ の幾何級数。$q^\mu q^\nu$ の部分は保存する流れに掛かって消える）、$q^2=0$ の留数は $R_A=1/(1-\Pi^{\rm R}(0))=1+\Pi^{\rm R}(0)$ である。$\Pi^{\rm R}(0)=\sum_f\frac{4e^2}{3K}\ln(m_f^2/\mu^2)$（付録 D）。外線の光子が質量殻上のフェルミオンに $q^2=0$ で付く振幅は、LSZ の因子 $R_A^{1/2}R_f$ と頂点 $eF_1^{\rm R}(0)$ の積 $eR_A^{1/2}R_fF_1^{\rm R}(0)=eR_A^{1/2}$ に比例する。これを $e_{\rm OS}$ と定義すると（Thomson 極限。遠方の Coulomb ポテンシャルの係数も同じ）$e_{\rm OS}^2=e^2(\mu)/(1-\Pi^{\rm R}(0))$、すなわち $e^2(\mu)=e_{\rm OS}^2[1-\Pi^{\rm R}(0)]$ で、式 (10) を得る。

付録 G　木の振幅と断面積の導出

■ **振幅。** (A) は $i\mathcal{M}_A=[\bar v(p_2)(-ie\gamma^\nu)u(p_1)](-ig_{\nu\rho}/s)[\bar u(k_1)(-ie\gamma^\rho)v(k_2)]$ で、定数 $(-ie)^2(-i)=ie^2$ から式 (11) の $\mathcal{M}_A$ を得る（ξ の項は $q_\nu\bar v(p_2)\gamma^\nu u(p_1)=0$ で消える）。(B) は t チャンネルが同じ形、s チャンネルとの相対的な符号は、外線のフェルミオンの演算子の並べ替えの符号 -1 である。(C)、(D) は $i\mathcal{M}=\bar u(-ie\gamma)iS(-ie\gamma)u\,\varepsilon\varepsilon$ で、定数 $(-ie)^2i=-ie^2$ から $-e^2$ が付く。全体の位相は $|\mathcal{M}|^2$ によらない。

■ **(A) のスピン和。** $\sum|\mathcal{M}_A|^2=\frac{e^4}{s^2}L_e^{\nu\rho}L_{\nu\rho}^\mu$ で、$L_e^{\nu\rho}={\rm tr}[(\not p_2-m_e)\gamma^\nu(\not p_1+m_e)\gamma^\rho]=4[p_2^\nu p_1^\rho+p_2^\rho p_1^\nu-g^{\nu\rho}(p_1\cdot p_2+m_e^2)]$、$L_{\nu\rho}^\mu=4[k_{1\nu}k_{2\rho}+k_{1\rho}k_{2\nu}-g_{\nu\rho}(k_1\cdot k_2+m_\mu^2)]$ である。一般に $[a^\nu b^\rho+a^\rho b^\nu-g^{\nu\rho}(a\cdot b+M_1^2)][c_\nu d_\rho+c_\rho d_\nu-g_{\nu\rho}(c\cdot d+M_2^2)]=2(a\cdot c)(b\cdot d)+2(a\cdot d)(b\cdot c)+2(a\cdot b)M_2^2+2(c\cdot d)M_1^2+4M_1^2M_2^2$（9 つの積を足し、$g^\nu{}_\nu=4$ を使う）なので、$p_1\cdot k_1=p_2\cdot k_2=(m_e^2+m_\mu^2-t)/2$、$p_1\cdot k_2=p_2\cdot k_1=(m_e^2+m_\mu^2-u)/2$、$p_1\cdot p_2=(s-2m_e^2)/2$、$k_1\cdot k_2=(s-2m_\mu^2)/2$ を入れると

$$\sum|\mathcal{M}_A|^2=\frac{16e^4}{s^2}\Big[\frac{(t-\Sigma_m)^2}{2}+\frac{(u-\Sigma_m)^2}{2}+(s-2m_e^2)m_\mu^2+m_e^2(s-2m_\mu^2)+4m_e^2m_\mu^2\Big]$$

（$\Sigma_m=m_e^2+m_\mu^2$）で、最後の三つの項の和が $s\Sigma_m$ なので式 (12) の 1 行目を得る。

■ (B) のスピン和。 $|\mathcal{M}_B|^2 = |\mathcal{M}_t|^2 + |\mathcal{M}_s|^2 - 2\,\mathrm{Re}\,\mathcal{M}_t\mathcal{M}_s^*$ である。$|\mathcal{M}_s|^2$ は (A) で $m_\mu \to m_e = m$、$|\mathcal{M}_t|^2$ はその $s \leftrightarrow t$ の交換（$p_2 \leftrightarrow -k_1$ の交差で、二つのトレースがそれぞれ符号を変えないので全体の符号も変わらない）である。干渉項は、スピンの和をとるとトレース一つ

$$\sum \mathcal{M}_t\mathcal{M}_s^* = \frac{e^4}{st}\,T_{ts}, \qquad T_{ts} = \mathrm{tr}\big[(\not k_1 + m)\gamma^\mu(\not p_1 + m)\gamma_\nu(\not p_2 - m)\gamma_\mu(\not k_2 - m)\gamma^\nu\big]$$

になる。4 次元の縮約で $X_\nu \equiv \gamma^\mu(\not p_1 + m)\gamma_\nu(\not p_2 - m)\gamma_\mu = -2\not p_2\gamma_\nu\not p_1 + 4m(p_2 - p_1)_\nu + 2m^2\gamma_\nu$ である。$\mathrm{tr}[(\not k_1 + m)X_\nu(\not k_2 - m)\gamma^\nu]$ の三つの項は、$\gamma_\nu\not p_1(\not k_2 - m)\gamma^\nu = 4p_1\cdot k_2 + 2m\not p_1$ などから、順に $-32(p_1\cdot k_2)(k_1\cdot p_2) - 16m^2 p_1\cdot p_2$、$16m^2(k_2 - k_1)\cdot(p_2 - p_1)$、$-16m^2 k_1\cdot k_2 - 32m^4$ である。$p_1\cdot k_2 = k_1\cdot p_2 = (2m^2 - u)/2$、$p_1\cdot p_2 = k_1\cdot k_2 = (s - 2m^2)/2$、$(k_2 - k_1)\cdot(p_2 - p_1) = u - t$、$s + t = 4m^2 - u$ を入れると $T_{ts} = -8(u - 2m^2)^2 - 16m^2(s + t - u) = -8(u - 2m^2)(u - 6m^2)$ で、$-2\,\mathrm{Re}\sum \mathcal{M}_t\mathcal{M}_s^* = 16e^4(u - 2m^2)(u - 6m^2)/(st)$ が式 (12) の 2 行目の最後の項である。

■ 偏極の和。 (C) の振幅で $\varepsilon_\nu(k)$ を k_ν に置き換えると、付録 C の恒等式で $S(p+k)\not k u(p) = u(p)$、$\bar u(p')\not k S(p' - k) = -\bar u(p')$（$p' - k = p - k'$）から二つの項が打ち消して 0 になる。光子の偏極の和は $\sum \varepsilon_\mu\varepsilon_\nu^* = -g_{\mu\nu} + (k_\mu n_\nu + n_\mu k_\nu)/(k\cdot n)$（$n$ は $n^2 = 0$、$n\cdot\varepsilon = 0$ の任意のベクトル）で、後ろの二つの項は振幅を k で縮約した形なので寄与しない。したがって $-g_{\mu\nu}$ で置き換えてよい。(D) と k' についても同じである。

■ (C) のスピン和。 $\bar u(p')$ の右の $(\not p + \not k + m)\gamma^\nu u(p) = (\not k\gamma^\nu + 2p^\nu)u(p)$（$(\not p + m)\gamma^\nu u = 2p^\nu u - \gamma^\nu(\not p - m)u$）と、同様に $(\not p - \not k' + m)\gamma^\mu u(p) = (-\not k'\gamma^\mu + 2p^\mu)u(p)$ を使うと、$\mathcal{M}_C = -e^2\varepsilon_\mu^*\varepsilon_\nu\bar u(p')[\Gamma_1^{\mu\nu}/(2p\cdot k) - \Gamma_2^{\mu\nu}/(2p\cdot k')]u(p)$、$\Gamma_1 = \gamma^\mu\not k\gamma^\nu + 2\gamma^\mu p^\nu$、$\Gamma_2 = -\gamma^\nu\not k'\gamma^\mu + 2\gamma^\nu p^\mu$ である。スピンと偏極の和は

$$\sum |\mathcal{M}_C|^2 = e^4\Big[\frac{\mathrm{I}}{4(p\cdot k)^2} - \frac{\mathrm{II} + \mathrm{III}}{4(p\cdot k)(p\cdot k')} + \frac{\mathrm{IV}}{4(p\cdot k')^2}\Big], \qquad \mathrm{I} = \mathrm{tr}[(\not p' + m)\Gamma_1(\not p + m)\bar\Gamma_1]$$

などで、$\bar\Gamma$ は γ 行列の順序を逆にしたものである。I を四つの項に分けると、$\gamma^\nu(\not p + m)\gamma_\nu = -2\not p + 4m$、$\gamma^\mu\not a\not b\not c\gamma_\mu = -2\not c\not b\not a$、$k^2 = 0$ から順に $32(p'\cdot k)(p\cdot k)$、$-16m^2 p'\cdot k + 32m^2 p\cdot k$（2 回）、$-32m^2 p\cdot p' + 64m^4$ で、$p'\cdot k = p\cdot k'$、$p\cdot p' = m^2 + p\cdot k - p\cdot k'$ を入れると $\mathrm{I} = 32[m^4 + m^2 p\cdot k + (p\cdot k)(p\cdot k')]$ である。同じ計算で $\mathrm{II} = \mathrm{III} = 16m^2(2m^2 + p\cdot k - p\cdot k')$ で、IV は I で $k \to -k'$ としたもの $32[m^4 - m^2 p\cdot k' + (p\cdot k)(p\cdot k')]$ である。これらを足すと

$$\sum |\mathcal{M}_C|^2 = 8e^4\Big[\frac{p\cdot k'}{p\cdot k} + \frac{p\cdot k}{p\cdot k'} + 2m^2\Big(\frac{1}{p\cdot k} - \frac{1}{p\cdot k'}\Big) + m^4\Big(\frac{1}{p\cdot k} - \frac{1}{p\cdot k'}\Big)^2\Big]$$

で（Peskin と Schroeder [5] の式 (5.87) の 4 倍）、$p\cdot k = (s - m^2)/2$、$p\cdot k' = (m^2 - u)/2$ を入れると式 (12) の 3 行目である。途中のトレース I は、Dirac 行列を陽に作った数値（$m = 1$、$\omega = 0.7$、散乱角 1.1）で 65.74191395657 と確かめた。

■ (D) のスピン和。 (D) は (C) で $p \to p_1$、$k \to -k_1$、$p' \to -p_2$、$k' \to k_2$ とした交差で、$s = (p + k)^2 \to (p_1 - k_1)^2 = t$、$u$ はそのままである。フェルミオンの外線を一つ交差させると、スピンの和 $\sum u\bar u = \not p + m$ が $\sum v\bar v = \not p_2 - m = -(-\not p_2 + m)$ に変わるので、全体に -1 が付く。したがって $\sum |\mathcal{M}_D|^2 = -\sum |\mathcal{M}_C|^2(s \to t)$ で、式 (12) の 4 行目を得る。

■ 断面積。 $2 \to 2$ の微分断面積は、スピンの平均 $1/4$ と、終状態が同種粒子のときの因子 $1/2$（(D)）を含めて

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{1}{64\pi^2 s}\frac{|\boldsymbol{k}_f|}{|\boldsymbol{p}_i|}\,\frac{1}{4}\sum |\mathcal{M}|^2 \times \begin{cases} 1/2 & (\gamma\gamma) \\ 1 & (\text{それ以外}) \end{cases}$$

である。(A) を角度で積分すると、$t, u = \Sigma_m - \frac{s}{2}(1 \mp \beta_e\beta_\mu\cos\theta)$ から $\sigma_A = \frac{4\pi\alpha^2}{3s}\frac{\beta_\mu}{\beta_e}\frac{(3 - \beta_e^2)(3 - \beta_\mu^2)}{4}$ で、$\beta_\mu \to 0$ で s 波の β_μ に比例する。

付録 H　1 ループの $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ の s チャンネルの部分の導出

■ LSZ と $\overline{\mathrm{MS}}$。 S 行列要素は、切断された振幅に外線ごとの $R^{1/2}$ を掛けたものである。$e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ では $R_e R_\mu$ が掛かる。s チャンネルの光子の伝播関数は $-ig_{\nu\rho}/[s(1 - \Pi^{\mathrm{R}}(s))]$ で（$q_\nu q_\rho$ の部分は保存する流れに掛かって消

える)、二つの頂点は $\bar v\,[\gamma^\nu F_1^{\mathrm R}(s) + \frac{i\sigma q}{2m}F_2(s)]\,u$ である。e^4 の次数まで展開すると、$\mathcal{M}_A$ に対する相対的な補正は $\Pi^{\mathrm R}(s) + \sum_f [F_1^{\mathrm R,f}(s) - 1 + R_f - 1]$ と F_2 の項である。

■ Ward 恒等式による整理。 $F_1^{\mathrm R}(s) - 1 + R_f - 1 = [F_1^{\mathrm R}(s) - F_1^{\mathrm R}(0)] + [F_1^{\mathrm R}(0) - 1 + R_f - 1]$ で、第 2 の括弧は 付録 F の $R_f F_1^{\mathrm R}(0) = 1$ から e^2 の次数で 0 である。第 1 の括弧は δ_1 が打ち消して $F_1^\Lambda(s) - F_1^\Lambda(0) = \hat F_1(s) - 1$ である。$\xi\Delta_{\mathrm{UV}} + (1-\xi)\Delta_{\mathrm{IR}}$ の項も打ち消すので、$\hat F_1$ は ξ にも μ にもよらない。光子については、$e^2(\mu)[1+\Pi^{\mathrm R}(s)] = e^2_{\mathrm{OS}}[1-\Pi^{\mathrm R}(0)][1+\Pi^{\mathrm R}(s)] = e^2_{\mathrm{OS}}[1+\hat\Pi(s)] + O(e^6)$ で、$\hat\Pi = \Pi^{\mathrm R}(s) - \Pi^{\mathrm R}(0)$ は δ_3 と $\ln\mu$ を含まない。以上で式 (13) を得る。Γ_f^ν の q は、$\bar u(p')\Gamma u(p)$ の $q = p' - p$ を交差させたもので、μ の頂点では $q = k_1 + k_2$、e の頂点では $q = -(p_1 + p_2)$ である。

■ 赤外の極。 付録 D の F_1^Λ の赤外の極は $(1-\xi) + (2m^2 - q^2)\int \mathrm{d}w/h$ の Δ_{IR} 倍で、$q^2 = 0$ では $(3-\xi)$ である。差をとると ξ が消え、$\hat F_1|_{\mathrm{IR}} = \frac{e^2}{K}\Delta_{\mathrm{IR}}[(2m^2 - q^2)\int \mathrm{d}w/h - 2] = \frac{2e^2}{K} f_{\mathrm{IR}}\Delta_{\mathrm{IR}}$ で、式 (14) を得る。$-q^2 \gg m^2$ では $\int \mathrm{d}w/h \approx \frac{2}{-q^2}\ln\frac{-q^2}{m^2}$ なので $f_{\mathrm{IR}} \approx \ln(-q^2/m^2) - 1$ である。LoopTools や COLLIER の $C_0(m^2, q^2, m^2; 0, m^2, m^2)$ と比べるときは、F_1^Λ を PaVe 関数で書いたときの C_0 の係数が $2(2m^2 - q^2)$ であることから、C_0 の赤外の極が $\frac{1}{2}\Delta_{\mathrm{IR}}\int \mathrm{d}w/h$ であることを使う（$q^2 = 0$ で $\Delta_{\mathrm{IR}}/(2m^2)$）。

付録 I　検算の細部

第 5 節の手順のうち、結果の読み取りには要らない方法の細部をここにまとめる。

■ 手順 (1)。 パラメータは、電荷の単位を `ee`、電子と μ 粒子の質量を `Me`、`MMU` と書いた。一文字の名前は避けた（ϕ^3 のノートで `g` が FeynRules の UFO 出力を止めた）。フェルミオンのクラス名は、Lorentz の添字 `mu` とぶつからないように `elec`、`muon` とした。粒子の名前と PDG の番号は標準の `e-`（11）、`mu-`（13）、`a`（22）で、MadGraph の過程はいつもの書き方で指定できる。MadGraph の結合の次数は `ee` を `QED`= 1 と数える。この次数の名前は、MadLoop のループの指定（`QCD` と `QED` だけを受け付ける）にそのまま使える。光子の伝播関数のゲージパラメータは、標準模型の模型ファイルと同じく `GaugeXi[V[1]] = GaugeXi[A]` とした。ゲージ群 `U1EM` の結合定数を `ee`、電荷を `Q` とし、共変微分 `DC` で結合を書いたので、頂点の符号は FeynRules の規約 $D_\mu = \partial_\mu - i\,\mathtt{ee}\,Q A_\mu$ で決まる。FeynArts の模型では `ee` が `EL` に置き換えられ、頂点は `C[-F[1], F[1], V[1]]`、`C[-F[2], F[2], V[1]]` の二つである。

参考文献

[1] ϕ^3 理論：模型の定義と 1 ループの構造（$d = 4, 6$）（本リポジトリ `models/phi3/ResearchNote/note.pdf`）。Feynman 則（付録 A）、1 ループ積分の一般式（付録 C）、検算の手順と道具。

[2] $\phi^3 + \phi^4$ 理論：1 ループの構造、ユニタリー性、偽の真空の崩壊（$d = 4$）（本リポジトリ `models/phi34/ResearchNote/note.pdf`）。bounce と前因子の数値計算。

[3] 擬スカラー湯川理論：1 ループの構造と検算（$d = 4$）（本リポジトリ `models/yukawa_ps/ResearchNote/note.pdf`）。フェルミオンのループ、スピン和、フェルミオンの LSZ の留数、NLOCT と MadLoop の手順。

[4] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`）。

[5] M. E. Peskin, D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory* (Addison-Wesley, 1995)。Compton 散乱（5.5 節）、頂点の補正（6.3 節）。

[6] W. H. Furry, "A Symmetry Theorem in the Positron Theory," Phys. Rev. **51**, 125 (1937)。

[7] J. C. Ward, "An Identity in Quantum Electrodynamics," Phys. Rev. **78**, 182 (1950)。

[8] Y. Takahashi, "On the generalized Ward identity," Nuovo Cim. **6**, 371 (1957)。

[9] J. Schwinger, "On Quantum-Electrodynamics and the Magnetic Moment of the Electron," Phys. Rev. **73**, 416 (1948)。

[10] F. Bloch, A. Nordsieck, "Note on the Radiation Field of the Electron," Phys. Rev. **52**, 54 (1937)。

[11] E. A. Uehling, "Polarization Effects in the Positron Theory," Phys. Rev. **48**, 55 (1935)。

[12] W. Heisenberg, H. Euler, "Folgerungen aus der Diracschen Theorie des Positrons," Z. Phys. **98**, 714 (1936)（英訳 arXiv:physics/0605038）。

[13] J. Schwinger, "On Gauge Invariance and Vacuum Polarization," Phys. Rev. **82**, 664 (1951)。